两篇稿件解读：TCAS-I 稿（读出芯片）与 TIM 稿（误差建模与标定）

2026 年 10 月 17 日 · @Jenson

导读

这份文档讲什么：这是你两篇草稿的逐篇精读，独立于 8 篇论文的总报告。写法与总报告的精读章节相同：问题 → 系统 → 关键电路或方法 → 测试 → 评价 → 修改建议；图片截自你的 PDF（300 dpi），每张图下用通俗的话说明图里画了什么；公式均摘自原文，逐一验算后用 Word 公式重排，并解释符号含义、式子说明什么以及对设计的意义。

依据的版本：TCAS-I_稿_v12.pdf（14 页）和 TIM_稿_v10.pdf（11 页）。

两篇的分工：

- **TCAS-I 稿（读出芯片）：**SMIC 0.18 μm BCD 芯片，64/5 周期、三相双通道游标式电感角度传感器的读出电路。核心论点是“三相分时共用一条 PGA + ADC，相邻时隙相减即 CDS”。
- **TIM 稿（误差与计量）：**同一颗芯片加 38 mm 线圈组构成的完整传感器，讲误差建模、免参考游标标定、一次性参考校正和按 GUM 的不确定度评价。

怎么读：

1. 先看两篇各自开头的“结论”，了解每篇的论点和现状。
2. 每节中带“需要核对”的条目，是我验算或对照时发现的问题，按页码和式号都能找到原处。
3. 第三部分集中列出两篇之间需要相互对齐的数字和写法，投稿前最好一并处理。
4. 最后一部分是按优先级排好的修改清单。

关于数据状态：两篇稿件中都有大量 {X} 占位，多张图注明为“EXAMPLE / synthetic data”或 PLACEHOLDER。本文只把稿件中已经是实测的数字当作结果；示例图照常截出，但在图注中标明“合成示例数据”，并只说明它将来要证明什么，不引用其中的数值。

一、TCAS-I 稿：读出芯片篇

稿件：C. Ye, M. Chen 等，“A Dual-Channel Vernier Absolute Inductive Angle Sensor IC With Time-Multiplexed Adjacent-Slot Subtraction for Robot Joints”，拟投 IEEE TCAS-I，共 14 页（本文依据的版本为 TCAS-I_稿_v12.pdf）。

结论：这篇稿件把一个 64/5 周期、三相的游标式电感角度传感器的读出芯片（SMIC 0.18 µm BCD，3.25 × 2.75 mm²）讲得很完整：从线圈模型推出每一项读出指标，再逐一落实到电路。最有特色的一点是：同一通道的三相信号分时共用一条 PGA + ADC，相邻时隙相减就是相关双采样（CDS），失调和 1/f 噪声被 $1 - z^{-1}$ 整形，不需要斩波或自动调零。推导严谨，公式之间能相互印证；短板在于实测部分仍有大量 {X} 占位，多张图还是“合成示例数据”，现在还不能支撑摘要里的结论。

1. 问题与系统

- **要解决的问题（第 I 节）：**光电编码器怕灰尘和油污，霍尔/磁阻传感器受杂散磁场和磁铁对中限制，精度一般在 0.1° 量级；电感式不需要磁铁、耐污染，能做到几十角秒。要把它做到角秒级，读出电路要扛三件事：6 路毫伏级调幅载波要匹配地解调和量化；精测、粗测两个通道都要够准（精测决定分辨率，粗测决定周期判断是否可靠）；角度解算要能放进片上逻辑。
- **常规做法的代价：**每相一个放大器和 ADC，再用斩波或自动调零去掉失调和 1/f 噪声。这样通道之间要匹配，每个通道三套放大器和 ADC，面积和功耗都大。本文改为三相分时共用一套 PGA 和 ADC。

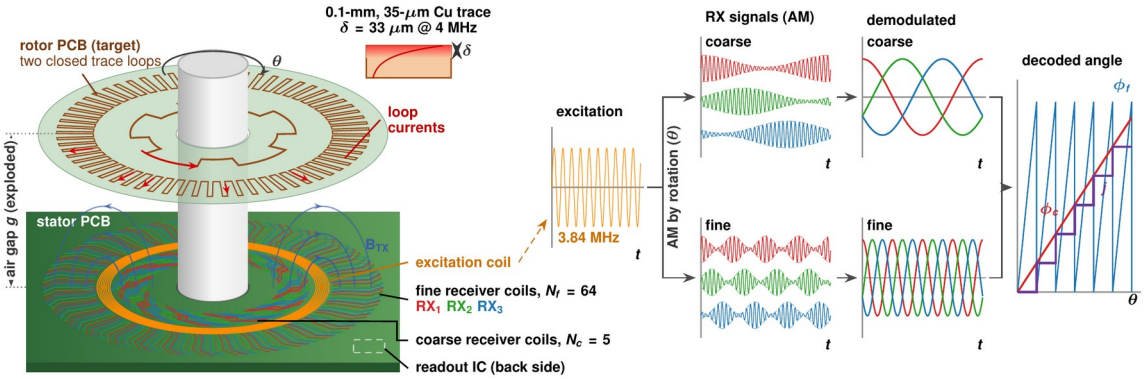


图 1-1（原文 Fig. 1）：传感器系统。左：四层定子 PCB（激励线圈夹在粗、精两组三相接收线圈之间，读出芯片在背面）和带两条闭合铜线的转子 PCB；右：沿读出链路的信号，从激励载波、被转动调制的接收信号、解调后的三相基带，到由粗、细相位解出的角度。

- **看图要点：**左边是四层定子 PCB，激励线圈夹在粗测（$N_c = 5$）和精测（$N_f = 64$）两组三相接收线圈之间，读出芯片贴在背面；转子 PCB 上只有两条闭合铜线（0.1 mm 宽、35 µm 厚），相当于两匝短路线圈。右边是沿链路的信号：3.84 MHz 载波 → 被转动调制的接收信号 → 解调后的三相基带 → 由粗、细两路相位解出的角度。图中还标了 4 MHz 下趋肤深度 δ = 33 µm，正好与铜厚相当。

公式：接收线圈的互感随角度变化

$$M_k(\theta) = M_0 \cos\left(N\theta - \frac{2\pi k}{3}\right) + \sum_{n\geq 2} M_n \cos\left(nN\theta - \frac{2\pi nk}{3}\right) + M_{\mathrm{dc},k} \qquad \text{（原文式 2）}$$

- **符号含义：**k = 0、1、2 是三相接收线圈的编号，彼此相差 120° 电角度；θ 是机械角度；N 是一圈内的周期数；M_0 是基波幅度，M_n 是 n 次谐波；$M_{dc,k}$ 是激励线圈到接收线圈的直接耦合，与角度无关。
- **这个式子说明什么：**接收线圈“看到”的耦合由两部分组成：一部分随转子转动按 Nθ 周期变化，这是有用信号；另一部分是固定的直接耦合，是失调的主要来源。

公式：Clarke 变换把三相变成正交两路

$$\begin{bmatrix}\alpha \\ \beta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}s_0 \\ s_1 \\ s_2\end{bmatrix} \qquad \text{（原文式 3）}$$

- **符号含义：**s_0、s_1、s_2 是三相解调后的基带值；α、β 是一对正交信号，电角度 $\theta_e = \mathrm{atan2}(\beta, \alpha) = N\theta$（对 2π 取模）。
- **这个式子说明什么：**矩阵每一行的系数之和都是 0，所以三相共有的成分（公共失调、3 的倍数次谐波）在这里直接抵消；三相之和本身就是一个现成的“线圈开路”诊断量。这正是三相能共用一条前端的前提。

公式：小误差如何变成角度误差

$$\Delta\theta_e \approx \frac{o_\beta \cos\theta_e - o_\alpha \sin\theta_e}{A} + \frac{\delta}{2}\sin 2\theta_e + \frac{\gamma}{2}(1 + \cos 2\theta_e) \qquad \text{（原文式 4）}$$

- **符号含义：**o_α、o_β 是两路的失调；A 是信号幅度；δ 是 β 相对 α 的增益误差；γ 是 β 的正交误差。
- **这个式子说明什么：**失调产生每个电周期 1 次的误差，增益和正交误差产生 2 次的误差。我按小角度展开验算过，三项的形式和系数都正确。

$$\sigma_\theta = \frac{1}{N}\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{\sigma_n}{A} \qquad \text{（原文式 5）}$$

- **符号含义：**σ_n 是每一相上互不相关的噪声，σ_θ 是由此产生的机械角噪声（单位 rad）。
- **这个式子说明什么：**两点：一是所有电学误差到了机械角度都要除以 N，精测通道 N = 64，误差被压小 64 倍；二是三相平均使噪声再乘以 $\sqrt{(2/3)}$（两相方案是 1）。验算：α、β 的方差都是 (4 + 1 + 1)/9 = 2/3 倍单相方差，与式中一致。

2. 从线圈模型推出读出指标（第 II-B 节）

这一节是全文写得最好的部分之一：每个电路指标都有来路，最后汇总成原文 Table I。

$$V_b = \frac{2}{\pi}\omega_c M_0(g) I_{\text{tank}} \qquad \text{（原文式 6）}$$

- **符号含义：** V_b 是无源混频器输出的基带幅度；$2/\pi$ 是方波混频的转换增益；ω_c 是载波角频率；$M_0(g)$ 是随气隙 g 变化的基波互感；I_{tank} 是槽路电流。
- **验算：** 按 M_0 = 33 nH、I_{tank} = 130 mA（原文 Fig. 2(d) 的条件）、f_c = 3.84～4 MHz 代入，$V_b \approx$ 66～69 mV，与正文“精测约 65 mV”一致；粗测 51 nH 对应约 100 mV，也对得上。

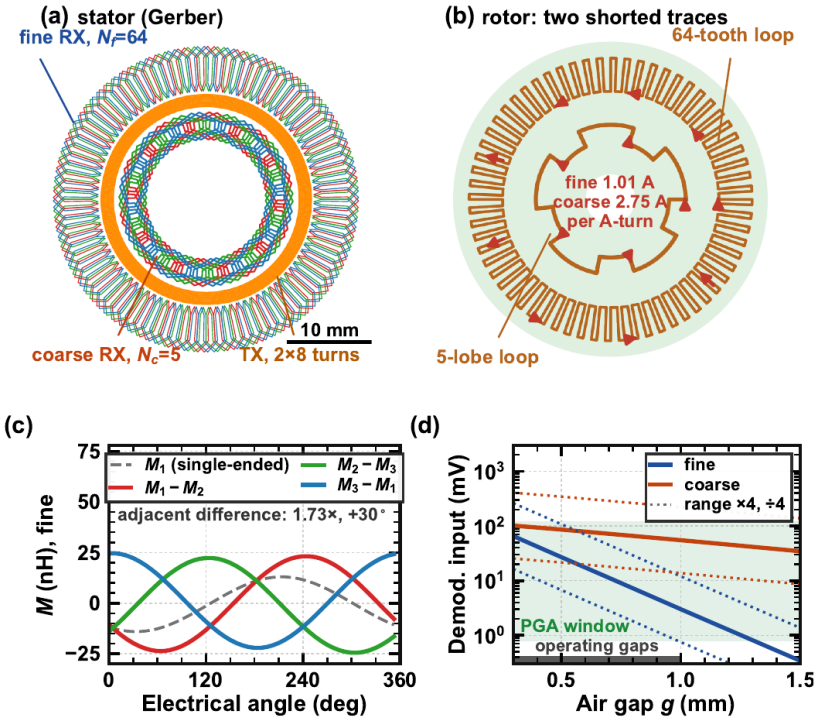


图 1-2（原文 Fig. 2）：从读出侧看线圈组及其信号。(a) 由 Gerber 数据画出的定子；(b) 转子两条短路线及仿真环流；(c) 精测通道单相互感与相邻两相之差；(d) 每相解调器输入随气隙的变化（实线为 130 mA 槽路电流，虚线为高一档、低一档），灰条为工作气隙，阴影为 PGA 输入窗口。

- **看图要点：** (a)(b) 是由 Gerber 数据画出的定子与转子，转子两条短路线中的仿真电流分别为每安匝 1.01 A（精测）和 2.75 A（粗测）；(c) 是精测通道单相互感 M_1 和相邻两相之差，后者幅度是前者的 1.73 倍、相位超前 30°，这正是后面式 (24) 的 $\sqrt{3}$ 和 $\pi/6$；(d) 是解调器输入随气隙的变化，0.3～1.0 mm 内精测从约 65 mV 降到 3 mV，粗测从约 100 mV 降到 55 mV，总跨度约 31 dB。

$$G_{\min} \le \frac{V_{\text{FS}}}{V_{b,\max}}$$

$$G_{\max} \ge \frac{\kappa V_{\text{FS}}}{V_{b,\min}} \qquad \text{（原文式 7）}$$

- **含义：**最大信号不能让 ADC 满量程 V_{FS} 溢出，最小信号至少要放大到满量程的 κ = 1/3，否则量化噪声占主导。按上面的幅度算出约需 21～42 dB，实际 PGA 做到 19～53.5 dB，留了余量。

$$\mathrm{SNR} = 20\log_{10}\frac{A}{\sqrt{2}\,\sigma_n} \geq 65.4\,\mathrm{dB} \qquad \text{（原文式 8）}$$

- **这个式子说明什么：**目标精度 10″，单帧分辨率按其 1/10 即 1″ 设计。代入式 (5)，$N_f = 64$ 时要求 $\sigma_n/A \leq 3.8 \times 10^{-4}$，对应 SNR ≥ 65.4 dB，即约 10.6 个有效位；再考虑最小信号只有满量程的 1/3（损失 9.5 dB，约 1.6 位），链路需要约 12 位，ADC 需要约 74 dB 的 SNR。我逐步验算过，数字都对。

$$f_{\mathrm{PGA}} \geq \frac{\ln 2^{13}}{\pi\, T_s} = 2.9\,\mathrm{MHz} \qquad \text{（原文式 9）}$$

- **符号含义：**$T_s = 1\ \mu s$ 是一个时隙的长度；PGA 必须在半个时隙内建立到 12 位精度（误差 2^{-13}），一阶系统需要 $\ln 2^{13} \approx 9$ 个时间常数。
- **这个式子说明什么：**PGA 的带宽不是由信号频率决定的（6000 rpm 时精测基带只有 6.4 kHz），而是由分时切换后的建立时间决定。这一点是分时方案特有的，写得很清楚。
- **噪声指标：**没有抗混叠滤波器，PGA 噪声在 $(\pi/2)\cdot f_{PGA}$ 的等效带宽内全部折叠进奈奎斯特带宽。原文式 (10)、(11) 据此给出两个约束，最终取输入噪声目标约 5 nV/√Hz。

3. 核心创新：相邻时隙相减就是 CDS（第 III-A、III-C 节）

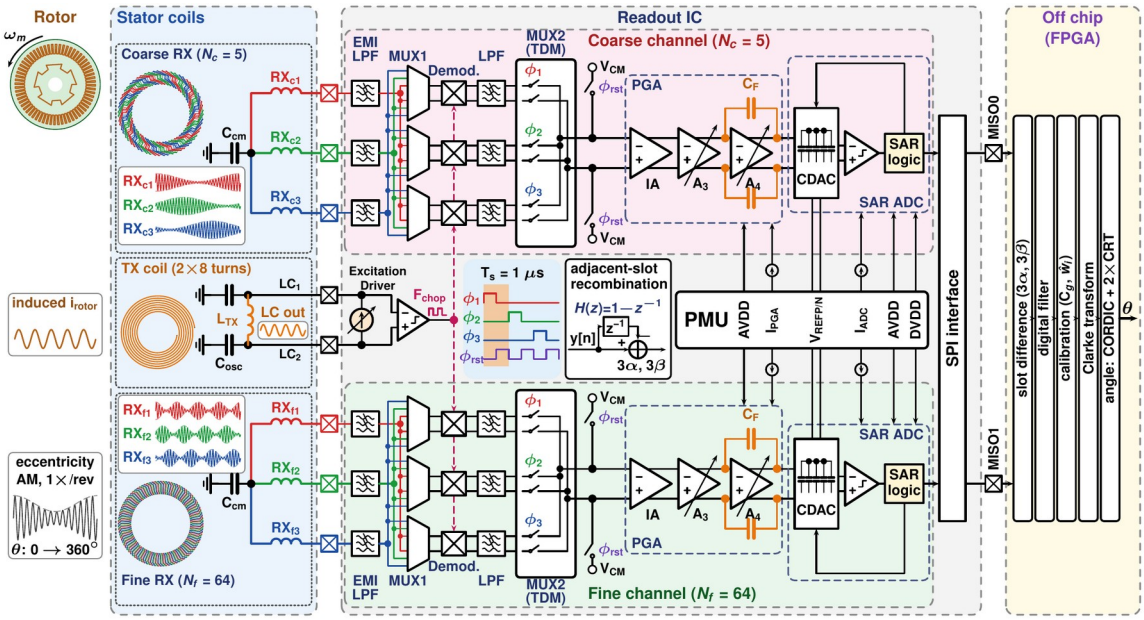


图 1-3（原文 Fig. 3）：系统信号链。左：转子、感应电流和每圈 1 次的偏心调幅，以及按 Gerber 画出的线圈组；中：芯片每通道的 EMI 低通、MUX1、无源解调器、低通、MUX2、三级 PGA 和冗余 SAR ADC，原始判决经 SPI 送往 FPGA；下方小图是分时时序和相邻时隙相减（$1 - z^{-1}$）。

看图要点：每个通道依次经过 EMI 低通 → MUX1 → 三个无源混频器 → 低通 → MUX2（分时）→ 三级 PGA（末级带限幅电容 C_F）→ 冗余 SAR ADC，原始判决经 SPI 送到 FPGA。中间的时序图是关键：φ_k 在时隙前半段把第 k 相接到 PGA，后半段 φ_{rst} 把 PGA 输入复位到 V_{CM}；FPGA 把相邻时隙相减，等效于一个 $H(z) = 1 - z^{-1}$ 的滤波器。

$$d[n] = v[n] - v[n-1] = (s_k - s_{k-1}) + e[n] - e[n-1]$$

$$H(z) = 1 - z^{-1}$$

$$\left|H\left(e^{j2\pi f/f_s}\right)\right|^2 = 4\sin^2\frac{\pi f}{f_s}$$

（原文式 12、13）

- **符号含义：**v[n] 是第 n 次转换的结果，等于该时隙的相信号 s_k 加上共用前端的误差 e[n]；d[n] 是相邻两次转换之差；f_s 是采样率。
- **这个式子说明什么：**因为三相在几微秒内先后通过同一个 PGA 和 ADC，它们带上的失调和低频噪声几乎相同，相减后就抵消了。这与 CCD 里的相关双采样是同一个原理，只是这里不需要额外的电容或时钟相位，因为角度解算本来就要做这个减法。

$$S_d(f) = 4\sin^2\frac{\pi f}{f_s} S_e(f) \approx \left(\frac{2\pi f}{f_s}\right)^2 S_w\left(1 + \frac{f_k}{f}\right)$$

（原文式 14）

$$\int_{f_{\min}}^{f_B} \left(\frac{2\pi}{f_s}\right)^2 S_w f_k f \, df \approx \frac{2\pi^2 S_w f_k f_B^2}{f_s^2} \qquad \text{（原文式 15）}$$

- **符号含义：**S_w 是白噪声密度，fk 是 1/f 转角频率，f_B 是信号带宽上限，f_{min} 是观测时间对应的下限。
- **这两个式子说明什么：**失调被完全去掉；1/f 噪声的密度从 ∝ 1/f 变成 ∝ f，带内功率不再随观测时间变长而增加（原来是 S_w fk ln(f_B/f_{min})）。代价是白噪声总功率翻倍，但原文指出这不会恶化角噪声：Clarke 行是零和的，用时隙值还是用时隙差构成，得到的是同一组线性组合。

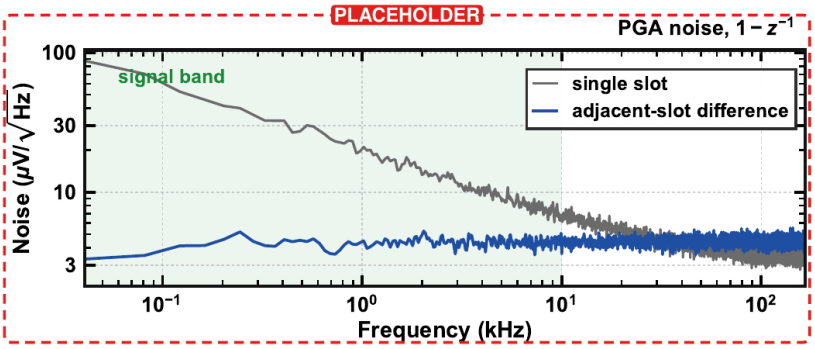


图 1-4（原文 Fig. 7，图上标有 PLACEHOLDER）：分时链路中 PGA 噪声的行为模型（3 个时隙，f_s = 1 MS/s，PGA 输出白噪声加 200 kHz 的 1/f 转角）。灰线为单个时隙序列的噪声密度，蓝线为相邻时隙差。

- **看图要点：**在图中标注的信号带内，单时隙的噪声随频率降低而上翘（1/f 噪声），时隙差的曲线却是平的，这就是式 (14) 中“1/f 密度变成 ∝ f”的直观体现。这张图来自行为模型而不是实测，实测对应的是后面的 Fig. 10。
- **成立的前提：**必须共用前端。如果每相一个放大器，e[n] 与 e[n−1] 不相关，相减反而会把两者的失调和 1/f 噪声叠加。这句话把“为什么分时”和“为什么 CDS 有效”绑在了一起，是全文的论证主线。

$$d_k = v_k - v_{k+1} = \sqrt{3}\,A\cos\left(\theta_e - \frac{2\pi k}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\alpha = \frac{d_0 - d_2}{3} = A\cos\theta_e \qquad \text{（原文式 24、25）}$$

$$\beta = \frac{d_1}{\sqrt{3}} = A\sin\theta_e$$

- **这个式子说明什么：**三个时隙差仍然互差 120°，只是幅度乘以 √3、相位移了 30°，失调则被消掉；再组合一次就直接得到 Clarke 的 α、β。也就是说，“相邻时隙相减”同时是前端的 CDS 和 Clarke 变换的分子。我用和差化积验算过，两式都正确。

- **需要统一的记号：**式 (12) 定义的是“本次减上次”（v[n] − v[n−1]，即 $s_k - s_{k-1}$），式 (24) 定义的是 $v_k - v_{k+1}$，方向和下标相反。结论不受影响，但建议全文统一成一种写法。

4. 激励驱动和时钟比较器（第 III-B 节）

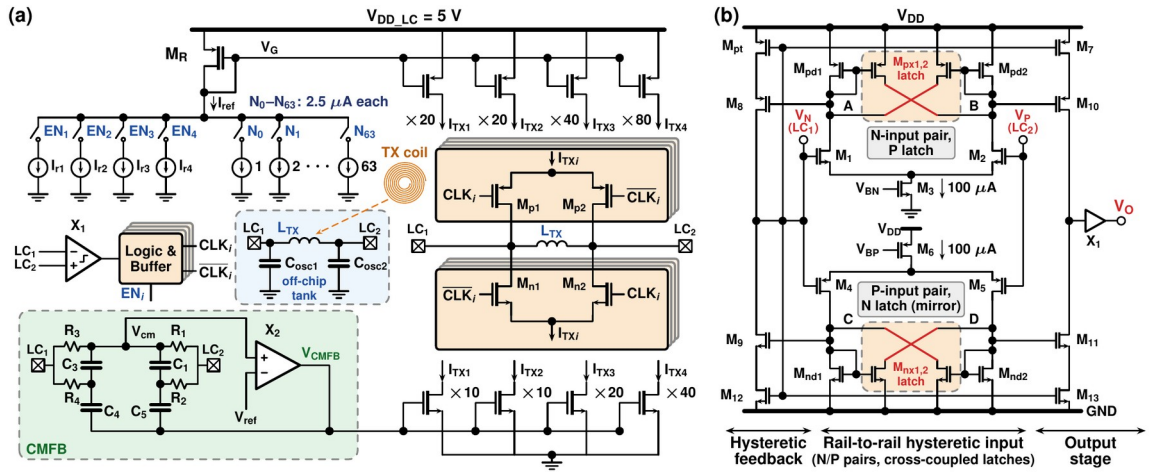


图 1-5（原文 Fig. 4）：(a) LC 振荡器的激励电流驱动：参考 IDAC（档位使能 EN_1～EN_4 和 6 位可调电流源）、PMOS 镜像组、四个互补 H 桥切片及其时钟逻辑、带共模反馈的 NMOS 下管，以及片外槽路模型；(b) 轨到轨迟滞时钟比较器。

看图要点：参考镜像管 M_R 汇集由温度计码 EN_1～EN_4 选出的档位电流和一个 6 位可调电流源 N_0～N_{63}（每单位 2.5 μA），再由比例为 20:20:40:80 的 PMOS 镜像复制到四个互补 H 桥切片；比较器 X_1 检测槽路电压极性，切换开关，使方波电流与槽路电压同相，形成负阻维持振荡。共模反馈只调 NMOS 下管，不碰决定幅度的 PMOS 电流。(b) 是轨到轨输入、带锁存迟滞的时钟比较器。

$$I_{TX} = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{EN}_i k_{P,i} I_{ref} = K_r \cdot 2.5\,\mu\mathrm{A} \cdot (S_r + N) \qquad \text{（原文式 16）}$$

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{TX} C_d}}$$

$$\hat{V}_d = \frac{4}{\pi} I_{TX} R_p \qquad \text{（原文式 17、18）}$$

$$R_p = Q\,\omega_{osc} L_{TX}$$

- **符号含义：**$K_r = \Sigma\, EN_i\, k_{P,i}$ 是所选档位的镜像比之和；C_d 是两个槽路电容的串联值加寄生；R_p 是槽路的等效并联电阻；$4/\pi$ 是方波电流基波与幅值之比。
- **这个式子说明什么：**槽路电压幅度只由编程电流和槽路 Q 值决定，与电源电压无关，只要电流源都留在饱和区。下管比例 10:10:20:40 让每个切片的 k_P/k_N 都等于 2，因此一个 V_{CMFB} 就能在任何档位下平衡所有切片。

- **需要核对：**式 (16) 中的 S_r 正文没有定义。另外，按 k_P = 20:20:40:80 逐档使能，K_r 依次为 20、40、80、160，每档只翻一倍；而第 II-B 节和 Table I 写的是“4 档、每档 ×4（12 dB）”。如果每档 ×4 是靠 S_r 同步翻倍实现的，建议在式 (16) 后写明。

$$v_{b,k} = \frac{2}{\pi} A_k \cos\left(\omega_c \tau + \varphi_k\right) \qquad \text{（原文式 23）}$$

- **这个式子说明什么：**比较器的延迟 τ 会让解调增益乘上 $\cos(\omega_c\tau + \varphi_k)$。同一通道三相的载波相位几乎相同，这个因子是三相共有的，在 β/α 中约掉，不影响角度；三相之间残余的相位差表现为增益失配，由 Clarke 矩阵标定一并去掉。

5. 转速带来的时隙错位（第 III-C 节）

$$\Delta\theta_{\text{skew}} = \frac{\Delta\varphi_s}{\sqrt{3}N} = \frac{\omega_m T_s}{\sqrt{3}} \qquad \text{（原文式 26）}$$

- **符号含义：**三个时隙相隔 T_s 采样，转子以 ω_m 转动时，相邻时隙之间电相位前进 $\Delta\varphi_s = N\omega_m T_s$。
- **这个式子说明什么：**错位误差与 N 无关，与转速成正比：T_s = 1 μs 时，1200 rpm 为 15″，6000 rpm 为 75″（我验算过这两个数）。对 10″ 的目标来说，这一项不处理就不行。

$$v_k \leftarrow v_k[n] - \frac{k\,T_s}{T_f}\left(v_k[n] - v_k[n-1]\right) \qquad \text{（原文式 27）}$$

- **含义：**用本时隙的上一帧样本做线性插值，把第 k 个时隙“拉回”到第一个时隙的时刻；$T_f = 3T_s$ 是帧周期。不需要估计转速，行为仿真显示 6000 rpm 下残余 1.7″。

6. PGA：电流复用输入级与末级限带（第 III-D 节）

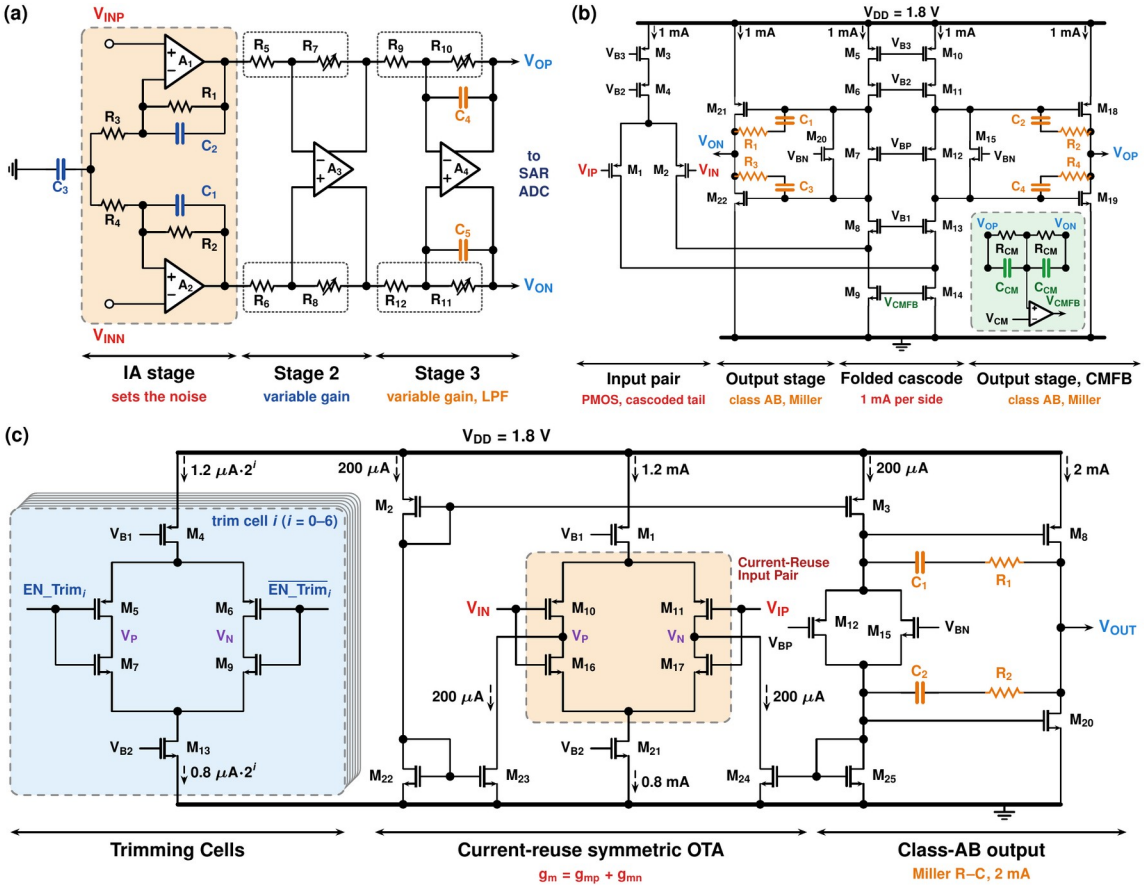


图 1-6（原文 Fig. 5）：可编程增益放大器。(a) 信号通路；(b) 核心运放 A_3、A_4（PMOS 输入、折叠共源共栅、AB 类输出、Miller R–C 补偿）；(c) 电流复用输入运放 A_1、A_2 及 7 位失调修调单元。

看图要点：(a) 三运放仪表放大器（A_1～A_3）加末级 A_4，增益由抽头电阻串编程，C_F（C_4、C_5）跨接在末级反馈电阻上；(b) 是 A_3、A_4 用的两级运放；(c) 是 A_1、A_2 用的电流复用运放，PMOS 和 NMOS 输入对叠在同一支路，并带 7 位失调修调单元。

$$\overline{v_n^2} \approx \frac{8kT\gamma}{g_{mn}+g_{mp}} \text{ vs. } \frac{8kT\gamma}{g_{m1}}\left(1+\frac{g_{m,\text{load}}}{g_{m1}}\right) \qquad \text{（原文式 28）}$$

- **这个式子说明什么：**普通输入对的有源负载只贡献噪声；电流复用后负载管本身也是输入管，$g_m = g_{mp} + g_{mn}$，同样电流下噪声至少低 3 dB。

$$\Delta V_{\text{OS}} = (2D - 127)\frac{I_u}{g_{m,\text{in}}}$$

$$D = \sum_{k=0}^{6} b_k 2^k \qquad \text{（原文式 29）}$$

- **含义：**7 位电流舵 DAC 向第一级注入电流来平移失调。由于失调是三个时隙共有的、会在角度中抵消，修调只是为了让最高增益下输出居中、不溢出 ADC，所以一次性修调就够了，不需要乒乓自动调零。

$$\beta(s)=\frac{R_1}{R_1+Z_F}=\beta_f\frac{1+s\tau_F}{1+s\beta_f\tau_F}$$

$$H(s)=\frac{-R_F/R_1}{1+s\left(\tau_F+\frac{1}{\beta_f\omega_u}\right)+s^2\frac{\tau_F}{\omega_u}}$$

（原文式 30、31）

$$p_1\approx\frac{1}{\tau_F+1/(\beta_f\omega_u)}\approx\frac{1}{\tau_F}$$

$$p_2\approx\omega_u$$

（原文式 32、33）

$$f_{\mathrm{PGA}}=\frac{p_1}{2\pi}\approx\frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

- **符号含义：**$\tau_F = R_F C_F$；$\beta_f = R_1/(R_1 + R_F)$ 是低频反馈系数；ω_u 是运放的单位增益角频率。
- **这几个式子说明什么：**C_F 把信号带宽压到约 $1/(2\pi R_F C_F)$（最低增益 6.7 MHz、最高增益 2.9 MHz），使折叠噪声降低一个数量级以上；但它不改变运放本身。高频时 C_F 旁路 R_F，反馈系数趋近 1，环路在约 ω_u 处穿越，比不加 C_F 时更快，所以给 CDAC 充电、从采样冲击中恢复的速度并不变慢。一句话：只让信号变慢，不让环路变慢。我按 $A(s) \approx \omega_u/s$ 推导过式 (30)、(31)，结果一致。

$$\varepsilon\left(\frac{T_s}{2}\right)\approx\frac{p_2}{p_2-p_1}e^{-p_1T_s/2}\approx e^{-\pi f_{\mathrm{PGA}}T_s}$$

（原文式 35）

- **含义：**这是半个时隙末的相对建立误差。$f_{PGA} = 2.9$ MHz 时为 $e^{-9.1} \approx 1.1 \times 10^{-4}$，低于 2^{-13}，与式 (9) 首尾呼应。

7. 12 位冗余 SAR ADC（第 III-E 节）

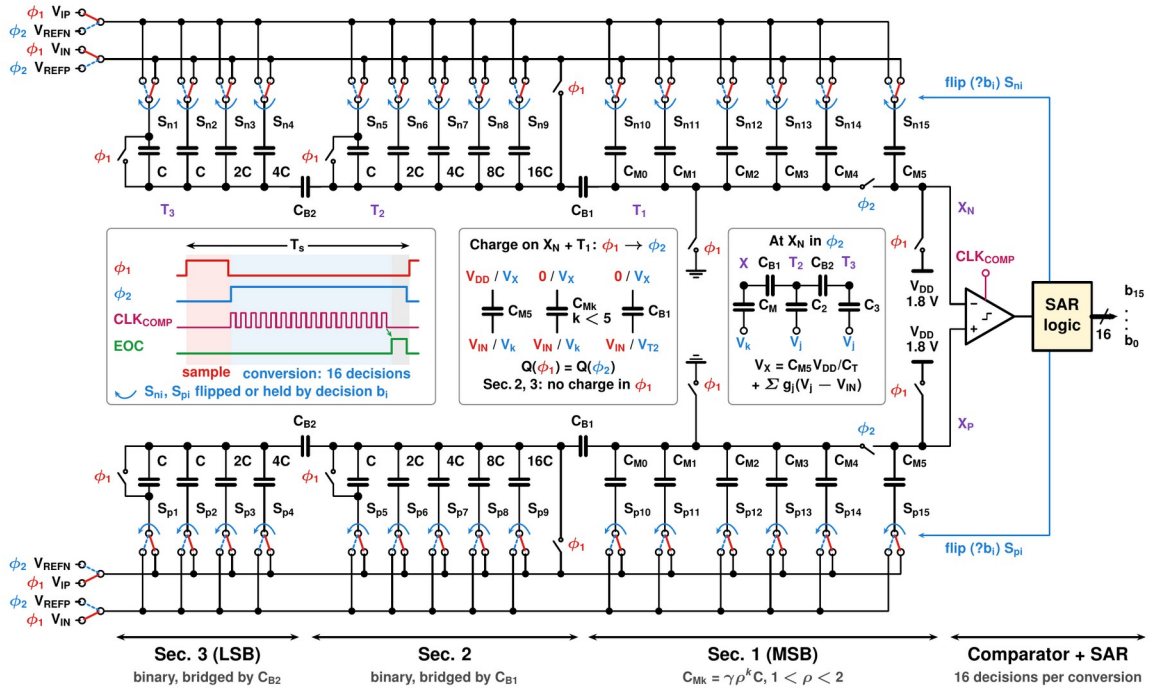


图 1-7（原文 Fig. 6）：全差分 SAR ADC：三段桥接 CDAC（上为 $CDAC_N$，下为 $CDAC_P$）、下极板采样、比较器和 SAR 逻辑。插图给出一次转换的时序、$\varphi_1 \to \varphi_2$ 切换时节点上的电荷，以及 φ_2 时从比较器节点看到的桥接网络。

看图要点：全差分、三段桥接 CDAC，下极板采样。第 1 段（MSB）是 6 个非二进制电容 $C_{Mk} = \gamma\rho^k C$（$1 < \rho < 2$），冗余放在这里；第 2、3 段是二进制并由 C_{B1}、C_{B2} 桥接。每次转换 16 次判决，其中 4 次是冗余。

$$V_X = \frac{C_{M5}}{C_T} V_{DD} + \sum_j g_j (V_j - V_{IN})$$

$$V_{XP} - V_{XN} = -G(V_{IP} - V_{IN}) - G V_{REF} + 2 V_{REF} \sum_i s_i g_i$$

（原文式 38、39）

- **符号含义：**C_T 是比较器节点的总电容；g_j 是第 j 个电容的归一化权重（第 2、3 段要乘以桥接衰减 α_2、α_3）；$s_i = 1$ 表示第 i 对开关已翻转；$G = \Sigma g_i$。
- **这个式子说明什么：**逐次逼近把式 (39) 驱动到 0，于是 $\Sigma s_i g_i / G \approx \tfrac{1}{2}[1 + (V_{IP} - V_{IN})/V_{REF}]$，判决结果就是输入的二进制（冗余）表示。由于每次翻转都让两半反向移动，比较器输入共模保持不变，不需要 V_{CM} 缓冲器。我按复位态和翻转规则重新推导过式 (39)，结果一致。
- **为什么不做 ADC 校准：**同一 ADC 转换同一通道的三个时隙，权重失配造成的非线性对三相是同一个函数：直流和 3m 次谐波在零和行中抵消，基波只是公共增益，只剩 3m ± 1 次谐波，以确定性误差的形式与传感器其他非线性一起被校正。离线估计的权重最多偏离 0.98%，对应约 2.8″ RMS（由 9.07″ 和 8.63″ 平方相减开方得到，我验算过）。

8. 角度解算链（第 IV 节）

- **为什么用三相而不是两相：**两相方案中，公共失调会产生 o(cos θ$_e$ − sin θ$_e$)/A 的误差，3 次空间谐波会变成 4N 次的角度误差；三相的零和行把这些在 atan2 之前就消掉了。

$$m = \mathrm{round}\left(N_f u_c - N_c u_f\right)$$

$$D = N_f u_c - N_c u_f - m$$

$$j = \mathrm{mod}\left(mv, N_f\right) \qquad \text{（原文式 41、42）}$$

$$\theta = 360^\circ \cdot \frac{j + u_f}{N_f}$$

$$\left|N_f \varepsilon_c - N_c \varepsilon_f\right| < \frac{1}{2} \qquad \text{（原文式 43）}$$

- **符号含义：**u_c、u_f 是粗、细通道归一化到 [0, 1) 的相位；v = 13 满足 $N_c v \equiv 1 \pmod{N_f}$，即 5 × 13 = 65 ≡ 1（mod 64）；j 是精测周期序号；D 是诊断量；ε_c、ε_f 是两路的相位误差（单位：周期）。
- **这几个式子说明什么：**这是中国剩余定理（CRT）解游标：只需一次乘 13、一次对 64 取模和一次取整。只要式 (43) 成立，周期就不会判错，相当于粗、细角度之差小于 0.5625°；粗测相位只需要 $|\varepsilon_c| < 1/(2N_f)$ 周期（2.8° 电角度，约 7 位精度），因此粗测通道的匹配、噪声和串扰要求都可以放宽。0.5/max|D| 就是在线可读的解码裕度。
- **粗测相位修正：**离线拟合一个低阶傅里叶模型 g(θ)，在第一遍 CRT 结果 θ_0 处求值，只修正粗测相位 $\varphi_c \leftarrow \varphi_c - N_c g(\theta_0)$，再做第二遍 CRT。硬件代价是一次查表加一次减法，裕度提高到 21 倍。

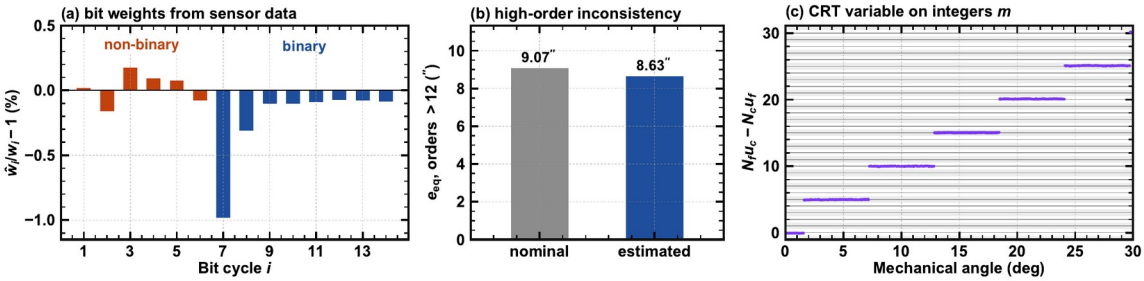


图 1-8（原文 Fig. 8）：基于实测数据的角度解算（64/5 线圈，25,600 帧，即 TIM 稿的采集 B）。(a) 离线估计的位权与名义值的偏差；(b) 用名义位权和估计位权时的高阶粗细不一致性；(c) CRT 判决变量 $N_f u_c - N_c u_f$，聚集在整数 m 上。

- **看图要点：**(a) 说明位权偏差最大不到 1%；(b) 的两根柱子 9.07″ 和 8.63″ 相差很小，说明电容失配对角度的贡献只有约 2.8″；(c) 中判决变量紧紧贴在整数上，离 ±0.5 的判决边界很远，说明周期判断很可靠。这是稿件中少数已经是实测数据的图。

9. 测试现状：哪些是实测，哪些还是占位

- **已是实测的数据：**原文 Fig. 8（同一段采集上的权重估计和 CRT 判决变量，判决变量聚集在整数上）；Fig. 15（2.4 圈的解码过程，周期序号展开后没有跳周，粗细通道残差 33.8″ RMS，对精测电角度没有结构，对粗测电角度仍有 4.1、9.9、19.6″ 的周期分量）；25,600 帧采集中没有帧错误。
- **仍是占位或示例：**Fig. 7、10、11、12、14、16 都标注了“EXAMPLE / synthetic data”或 PLACEHOLDER，Fig. 13 注明“待替换为新采集”；摘要、第 V 节、结论和 Table II 中的噪声、角度误差、功耗、延迟、面积等都是 {X}。图中的示例数（如单时隙 σ = 7.9 LSB、时隙差 σ = 2.6 LSB，SNDR 61.3/72.4 dB 等）是合成数据，不能当作结果引用。另有 [TODO: confirm the injection point] 等待确认项。

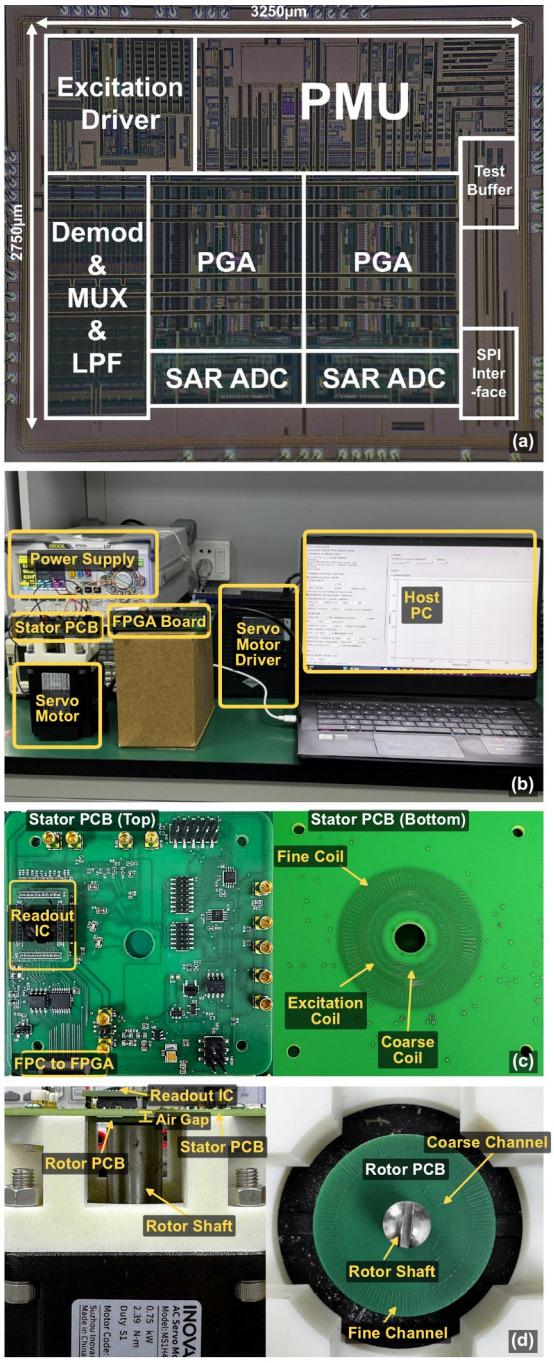


图 1-9（原文 Fig. 9）：样机与测试装置。(a) 芯片照片及布局；(b) 测试台；(c) 定子 PCB 正反面；(d) 气隙侧视图和转子 PCB。

- **看图要点（原文 Fig. 9）：** 芯片照片（3.25 mm × 2.75 mm，标出激励驱动、解调/MUX/LPF、两路 PGA 和 SAR ADC、PMU 等模块）、测试台（伺服电机、电源、FPGA 采集板、伺服驱动、上位机）、定子 PCB 正反面以及气隙侧视图。

下面几张图目前是示例或占位，列出来是为了说明它们将来要证明什么：

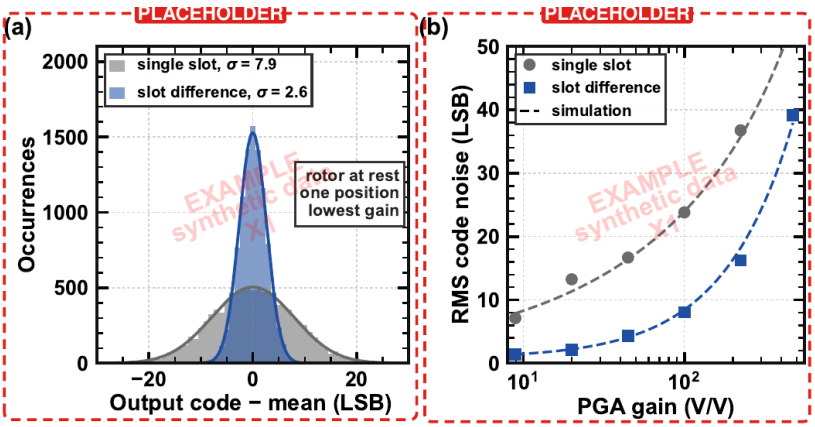


图 1-10（原文 Fig. 10，合成示例数据）：转子静止时读出链路的码噪声。(a) 单时隙与相邻时隙差的输出码分布（最低增益）；(b) 六档增益下的 RMS 码噪声，实测与仿真。

- **它要证明什么：**相邻时隙相减（CDS）确实压低了码噪声，而且增益越高改善越明显。这是第一项贡献的直接证据，必须换成实测。

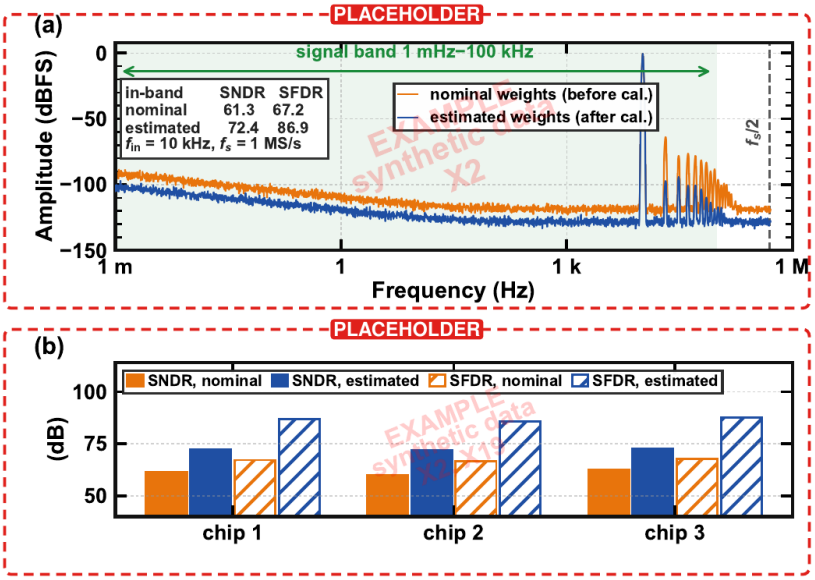


图 1-11（原文 Fig. 11，合成示例数据）：位权校准前后的 ADC 性能（PGA 最低增益，f_s = 1 MS/s）。(a) 用名义位权和估计位权时的输出频谱；(b) 三颗芯片的带内 SNDR 和 SFDR。

- **它要证明什么：**即使不做片上校准，位权失配的影响也很有限，且可以离线修正。

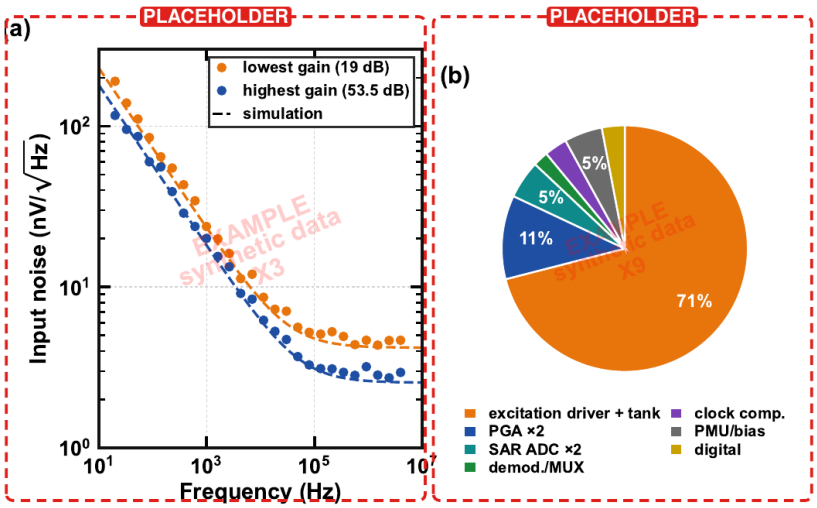


图 1-12（原文 Fig. 12，合成示例数据）：(a) PGA 在最低、最高增益下的输入噪声密度，实测与仿真；(b) 名义激励档位下的功耗分解。

- **它要证明什么：**(a) 对应 Table I 的约 5 nV/√Hz 噪声目标；(b) 说明功耗主要花在激励槽路上，示例中槽路占 71%，这也是“读出功耗”与“整机功耗”必须分开报告的原因。

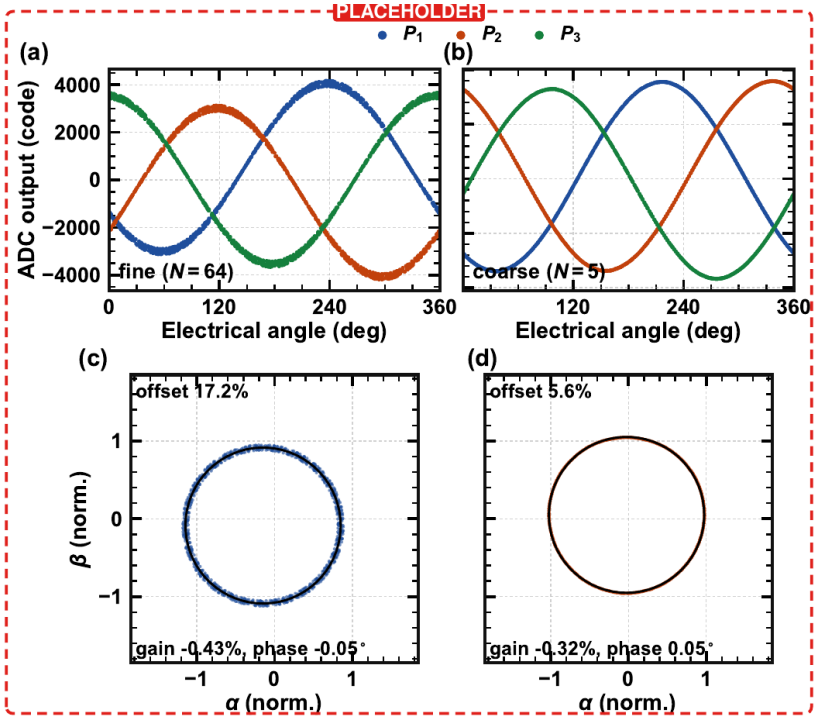


图 1-13（原文 Fig. 13，注明待换成新采集）：转动时的实测信号。(a)(b) 精测、粗测通道三个时隙在一个电周期内的 ADC 输出；(c)(d) 用名义 Clarke 矩阵（未标定）得到的 Lissajous 图及拟合椭圆。

- **看图要点：**三个时隙是互差 120° 的正弦；未标定时 Lissajous 圆的中心偏移（精测 17.2%、粗测 5.6%）就是单时隙失调，增益和相位误差都在 0.5% 和 0.05° 量级，会被第 8 节的矩阵和偏置向量去掉。

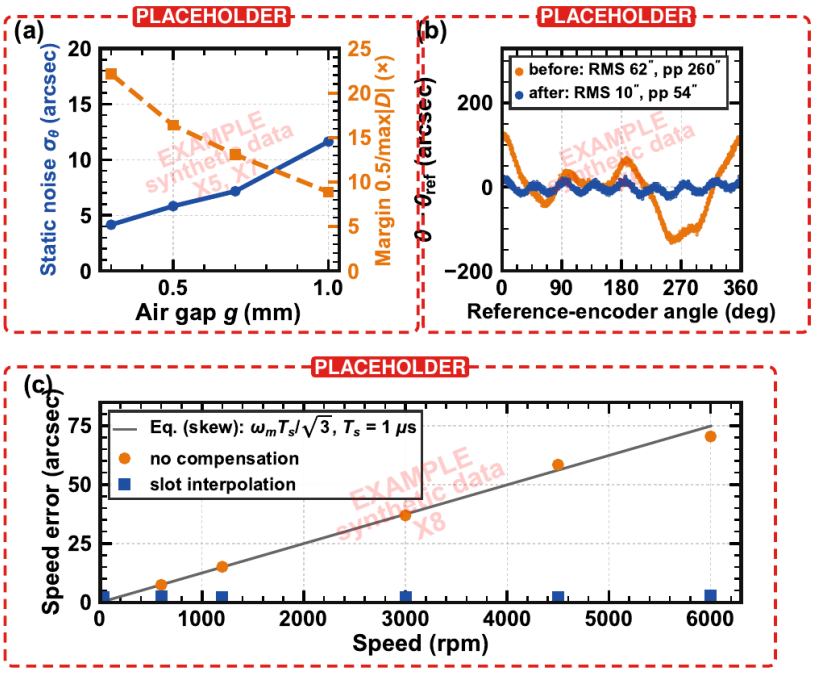


图 1-14（原文 Fig. 14，合成示例数据）：在不使用参考校正的条件下传感器级的性能。(a) 静态角噪声和解码裕度随气隙的变化；(b) 相对参考编码器的整圈误差，参考校正前后；(c) 转速误差，有无时隙插值，以及式 (26) 的理论线。

- **它要证明什么：**(a) 气隙变大时噪声增加但解码仍可靠；(c) 时隙插值消除了式 (26) 的转速误差。

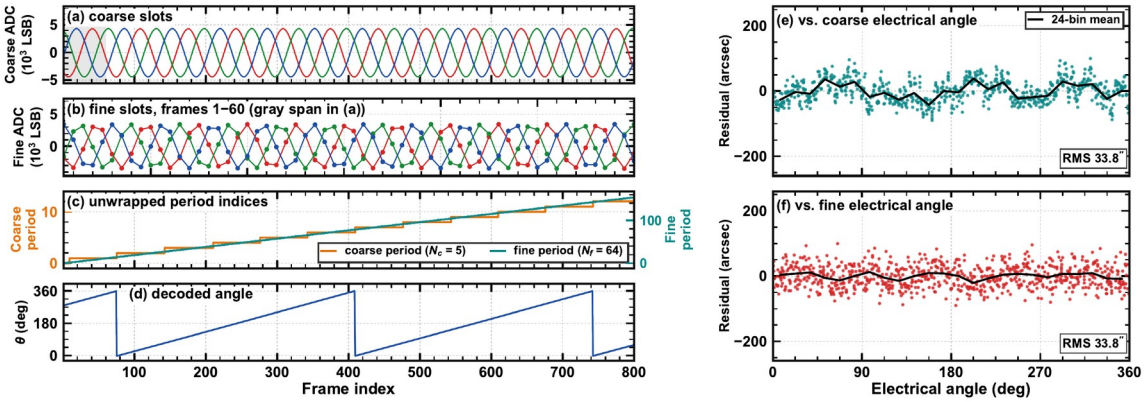


图 1-15（原文 Fig. 15，实测）：一段 2.4 圈采集的解码过程（抽取后 800 帧，已用标定矩阵和 g(θ)）。(a) 粗测时隙输出；(b) 精测时隙输出（前 60 帧）；(c) 展开的粗、精周期序号；(d) 解码角度；(e)(f) 粗细残差分别对粗测电角度和精测电角度作图，附 24 段平均。

- **看图要点：**(c)(d) 中周期序号单调展开，角度每圈回绕一次，没有跳周；(f) 中残差对精测电角度看不出结构，说明精测读出通道的失调、增益和正交误差不是主要误差；(e) 中仍有粗测的周期分量，属于粗测特有误差，在解码裕度之内，由参考校正处理。

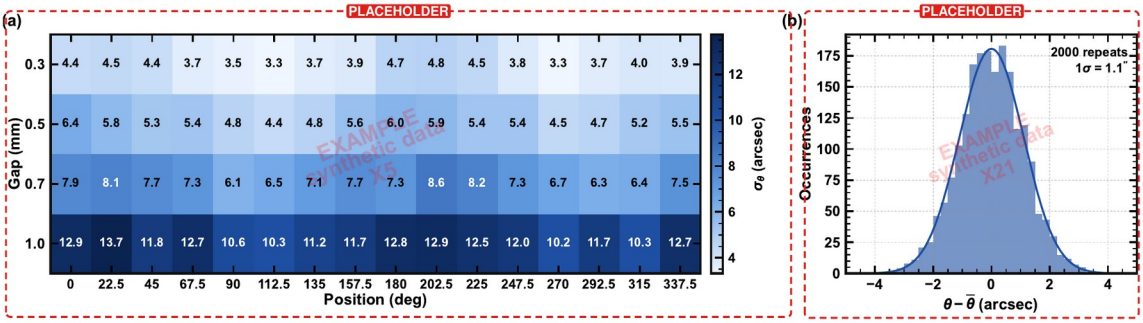


图 1-16（原文 Fig. 16，合成示例数据）：(a) 16 个位置、4 种气隙下的静态角噪声（每点 2000 个样本）；(b) 重复性：同一位置重复测量的直方图。

- **它要证明什么：**噪声随位置和气隙的分布，以及重复性的 1σ 值，都会进入 TIM 稿的不确定度预算。

公式：对比用的分辨率和优值

$$\mathrm{ENOB}_\theta = \log_2 \frac{360^\circ}{\sqrt{12}\,\sigma_\theta}$$

$$\mathrm{FOM} = 20\log_{10}\frac{R}{\sigma} + 10\log_{10}\frac{B}{P}$$

（原文式 44、45）

- **含义：**ENOB_θ 是“与相同 RMS 误差的均匀量化器等效的位数”；FOM 仿照 ADC 的 Schreier FOM，R 是量程（角度传感器取 360°），σ 是带宽 B 内的 RMS 噪声，P 是功耗（W）。
- **验算 Table II：**按脚注给出的 (σ, B, P) 重新计算，[27] 为 130.7 dB，[26] 为 141.0 dB，[28] 为 141.2 dB，[23] 为 134.5 dB，四个数全部对得上。
- **需要核对：**Table II 中 [27] 的“0.02° std（14.1 b）”与式 (44) 不一致：按式 (44)，$\log_2(360/(\sqrt{12}\times 0.02)) \approx 12.3$ b；14.1 b 是没有除以 $\sqrt{12}$ 时的 $\log_2(360/0.02)$。建议统一口径。

10. 评价

- **优点：**指标推导链条完整（线圈模型 → 幅度 → 增益 → 分辨率 → 带宽 → 噪声），几乎每个设计值都有出处；“分时共用 → 误差相关 → 相减即 CDS → 同时是 Clarke 分子”的逻辑一环扣一环，这是与总报告中 8 篇对比论文相比最独特的论点；PGA 末级 C_F“只让信号变慢、不让环路变慢”的分析，以及 ADC 权重失配并入整体校正的论证，都是审稿人愿意看到的“为什么”。抽查的 20 多个公式和数字，验算全部通过。
- **主要风险：**一是实测数据尚缺，CDS 的噪声改善、ADC 的 SNDR、角噪声、角度误差、功耗都还是 {X}，而这些恰恰是摘要的卖点；二是功耗口径，原文 Fig. 12(b) 的示例中 TX 槽路占

约 71%，正文只承诺报告“不含槽路的读出功耗”，建议同时报告整机功耗，避免落入总报告中总结的“功耗口径不完整”这一共同短板；三是与 ISCAS'26“半周期积分、半周期复位”的区别需要在正文中写明（Table II 已列入 [25]）。

11. 修改建议

1. **优先补齐三组能证明创新点的实测：**CDS 开关前后的码噪声分布和噪声谱（对应 Fig. 10、式 14）；权重估计前后的 SNDR/SFDR（Fig. 11）；带插值和不带插值的转速误差（Fig. 14(c)、式 26）。这三组分别对应三项贡献。
2. **统一记号：**式 (12) 与式 (24) 的差分方向；式 (16) 的 S_r 定义以及“每档 ×4”的实现方式；激励频率在正文写“≈4 MHz”、Fig. 1 写“3.84 MHz”，建议统一或说明。
3. **Table II 口径：**改正 [27] 的 ENOB 写法；面积一栏可以先按 3.25 × 2.75 mm^2 填写（约 8.9 mm^2），或注明是否含焊盘。
4. **与 TIM 稿交叉引用的数要对得上（详见第三部分）：**本稿 Fig. 15 的粗细残差 33.8″ 是未缩放的机械角差，TIM 稿的 e_{eq} = 2.64″ 是按 N_c/N_f 缩放后的值（33.8 × 5/64 ≈ 2.64），两者来自同一段采集 A。建议在两篇中各写一句换算关系，避免审稿人以为数据矛盾。采集 B 在本稿 Fig. 13 写作“≈2000 rpm、25,600 帧”，TIM 稿 Table IV 写作“≈615°”；按 333 kHz 帧率，25,600 帧约 76.8 ms，2000 rpm 应转约 920°，615° 对应约 1330 rpm，请核对。Fig. 13(c) 精测 Lissajous 的“offset 17.2%”与 TIM 稿 Table I 的“raw 34.8%”口径也不同，需要说明。
5. **噪声预算的一处细节：**式 (10) 说在式 (9) 的带宽下允许 6.7 nV/√Hz，但最低增益时实际带宽是 6.7 MHz，按 $\sqrt{}$(2.9/6.7) 折算，允许值约为 4.4 nV/√Hz，建议核对后与 Table I 的“≲5 nV/√Hz”对齐。

二、TIM 稿：误差建模、免参考标定与不确定度评价篇

稿件：C. Ye, M. Chen 等，“Error Modeling, Reference-Free Vernier Calibration, and Uncertainty Evaluation of a Dual-Channel Absolute Inductive Angular Position Sensor”，拟投 IEEE TIM，共 11 页（本文依据的版本为 TIM_稿_v10.pdf）。它与 TCAS-I 稿是姊妹篇：芯片电路放在 TCAS-I 稿（文中引作 [24]），这一篇讲整个传感器的误差从哪里来、怎样在没有参考的情况下标定、最后怎样按计量学的规矩给出带不确定度的误差。

结论：与总报告中的 8 篇对比论文相比，这篇最大的不同是“计量味”：数据集严格区分拟合与验证，用交叉验证选模型阶数，按 GUM 给出逐点的扩展不确定度，还专门讨论了重复性、复现性和重装后的有效性。已有的实测结果站得住：粗细通道不一致性从 132.6″ 降到 2.64″ RMS，解码裕度从 1.0 倍提高到 21 倍，全程不用外部参考；参考校正后，交叉验证误差为 19.5～23.4″ RMS。不足同样明显：独立验证、温度、转速、重装和不确定度这些最能体现“计量”的结果都还是 {X} 占位。

1. 问题与贡献（第 I 节）

- **问题：**电容式时栅已经证明 PCB 角度传感器可以做到几角秒，但电感式要做到角秒级，必须同时控制线圈、读出电路和解码三方面的误差。已有工作各管一段：线圈优化类论文给出相对参考编码器的误差（±2″～0.04°），但通常是在补偿用的同一批数据上、一次安装、不带不确定度；旋变/编码器补偿方法只处理两相信号的失调、增益和正交误差；游标解码只给出判对周期的条件，没讲怎样在实际误差下扩大裕度。
- **四项贡献：**① 误差模型：由 PCB 版图建立线圈场模型，把线圈侧和读出侧的误差映射到机械误差频谱上；② 免参考标定：椭圆归一化 + 两遍游标解码 + 交叉验证的粗细一致性模型；③ 一次性参考校正：处理两个通道“看到的一样”、内部一致性看不出来的误差；④ 计量评价：独立验证、GUM 不确定度预算、重复性与复现性、对气隙/温度/转速的鲁棒性。

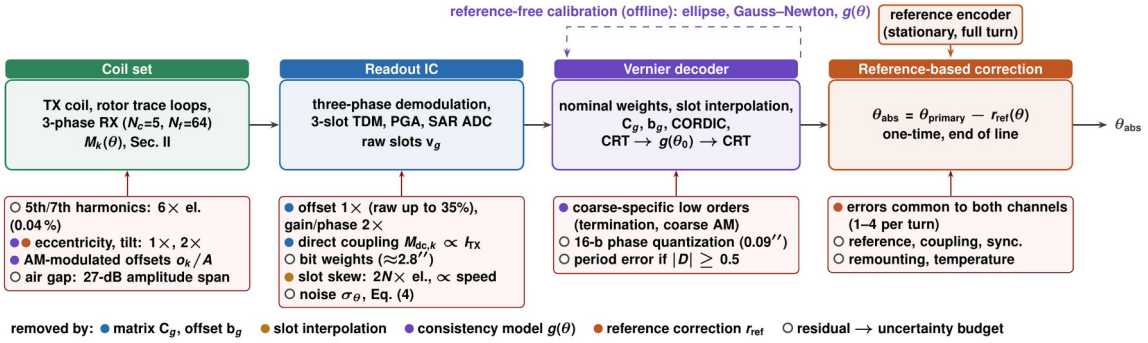


图 2-1（原文 Fig. 1）：传感器的测量链（上）及每个环节下面的误差源。彩色圆点表示由哪一步去掉，空心圆点表示进入不确定度预算的残差；免参考标定由传感器自身的采集离线拟合，参考编码器只在产线末端用一次。

- **看图要点：**上面一排是测量链：线圈组 → 读出芯片 → 游标解码器 → 参考校正 → θ_{abs}。每个方框下面列出它引入的误差源，彩色圆点表示由哪一步去掉，空心圆点表示进入不确定度预算的残差。例如：直接耦合 $M_{dc,k}$ 产生 1 倍电频率的失调，由矩阵 C_g 和偏置 b_g 去掉；时隙错位与转速成正比，由插值去掉；两个通道共同看到的 1～4 次误差只能靠参考校正。这张图相当于全文的目录。

2. 测量原理与误差特征（第 II-A、II-B 节）

$$M_k(\theta) = M_{\mathrm{dc},k} + \sum_{n\geq 1} M_n \cos\left(nN\theta - \frac{2\pi nk}{3}\right) \qquad \text{（原文式 1）}$$

$$k = 0, 1, 2$$

$$\alpha = \frac{1}{3}(2s_0 - s_1 - s_2) \qquad \text{（原文式 2）}$$

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}(s_1 - s_2)$$

$$\theta_e = \operatorname{atan2}(\beta, \alpha)$$

- **这两个式子说明什么：**与 TCAS-I 稿的式 (2)、(3) 是同一组关系，只是这里把基波也并入了求和（n ≥ 1），并把 Clarke 矩阵写成了两行算式。三相共有的项（包括 3m 次谐波）抵消。
- **需要核对的表述：**正文说“剩下的是 6m ± 1 次谐波”。严格地说，三相零和组合之后剩下的是所有 3m ± 1 次（2、4、5、7…），只有当偶次谐波本来就不存在（波形半波对称）时，才只剩 6m ± 1 次；TCAS-I 稿第 IV-A 节对 ADC 非线性用的正是“3m ± 1”的说法。建议补一句前提，两篇保持一致。

$$\Delta\theta_e \approx \frac{o_\beta \cos\theta_e - o_\alpha \sin\theta_e}{A} + \frac{\delta}{2}\sin 2\theta_e + \frac{\gamma}{2}(1 + \cos 2\theta_e) \qquad \text{（原文式 3）}$$

$$\sigma_\theta = \sqrt{2/3}\,\sigma_n / (NA) \qquad \text{（原文式 4）}$$

- **这两个式子说明什么：**失调出现在每圈 N 次，增益或正交误差出现在每圈 2N 次，幅度都除以 N；噪声同理。
- **需要核对：**正文把 o_α、o_β 定义为“已对幅度 A 归一化的失调”，但式 (3) 里仍然除以 A，等于归一化了两次。二者删去其一即可（TCAS-I 稿的式 (4) 没有这个问题）。
- **原文 Table I 怎么看：**这是全文的骨架表，逐行列出误差源、来源、在误差频谱中的特征次数、预测值、实测值和由哪一步去掉。例如：相位失调与直接耦合出现在 N 次，原始失调精测 34.8%、粗测 6.1%，标定后 N_f 处只剩 0.11″；增益失配在 $2N_f$ 处 0.10″；5、7 次线圈谐波精测 0.04%，残差 1.9″ RMS；偏心、倾斜和板变形出现在 1～4 次，实测为 42、66、33、19″；ADC 权重失配约 2.8″ RMS；16 位相位量化的 LSB 为 0.31″，RMS 0.09″。

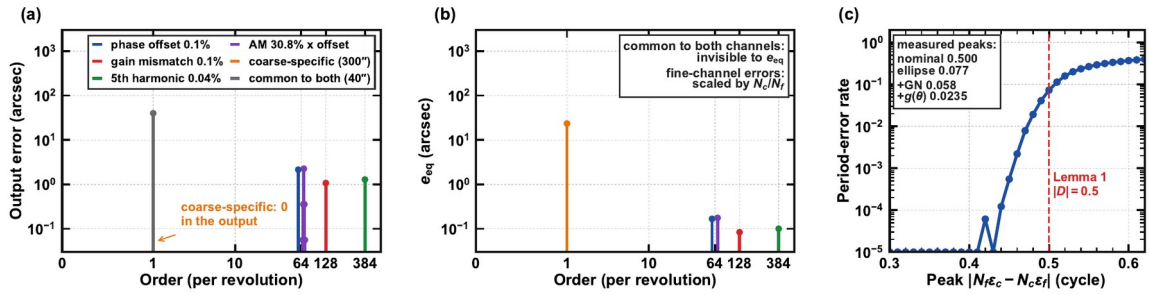


图 2-2（原文 Fig. 2）：测量链的行为模型（64/5 线圈，名义矩阵和 CRT），每次只注入一种误差。(a) 输出角误差的频谱；(b) 粗细不一致性 e_{eq} 的频谱；(c) 周期错误率随 $|N_f\varepsilon_c - N_c\varepsilon_f|$ 峰值变化的蒙特卡洛结果，并标出各标定步骤后实测的峰值。

- **看图要点（行为模型）：**每次只注入一种误差，看它出现在哪里。(a) 输出误差谱：0.1% 的相位失调出现在 N_f（2.15″），0.1% 的增益失配在 $2N_f$（1.07″），0.04% 的 5 次谐波在 $6N_f$（1.29″）；(b) 粗细不一致性 e_{eq} 的频谱：300″ 的“只属于粗测”的误差在 e_{eq} 中表现为

23.4″（= 300 × 5/64），在输出中完全不出现，而 40″ 的“两通道共有”误差正好相反，全部出现在输出中，在 e_{eq} 中看不到；(c) 蒙特卡洛：只有当 |D| 的峰值接近 0.5 时才会出现周期错误。我按 Clarke 系数验算了 2.15″、1.07″、1.29″ 和 23.4″ 这几个数，都对。这张图把“哪些误差能免参考去掉、哪些必须用参考”讲得一目了然，是全文最有说服力的图之一。

3. 线圈场模型及其验证（第 II-C、II-D 节）

- **建模方法：**由 Gerber 数据在共点和过孔处拼接四层走线，不需要网表就恢复出 7 个绕组：TX 2 × 8 匝（r = 11.2〜12.6 mm），粗测三相（r = 5〜10.5 mm），精测三相（r = 13〜18.5 mm）。转子没有铜面，只有两条闭合走线：精测走线在 r = 13〜17 mm 之间锯齿往返 64 次（长 604 mm，3.0 Ω），粗测为五瓣形（72 mm，0.35 Ω）。我按铜电阻率验算过这两个电阻值，与 0.1 mm × 35 µm 的截面一致。

$$I_t = \frac{-j\omega M_{xt} I_{\mathrm{TX}}}{R_t + j\omega L_t}$$ （原文第 II-C 节正文）

- **符号含义：**I_t 是转子走线中感应的环流；M_{xt} 是激励线圈到转子走线的互感；R_t、L_t 是走线的电阻和自感。
- **这个式子说明什么：**转子环流就是一个短路线圈的电流，走线电阻使它不能完全“反相”。模型给出精测、粗测环流分别为每安匝 1.01 A 和 2.75 A，比理想的 180° 滞后 17° 和 10°。
- **数值方法的要点：**COMSOL 频域 4 MHz，走线用过渡边界条件（考虑 33 µm 趋肤深度）；精测环在 22.5° 扇区（4 个周期）、粗测环在 72° 扇区里分别求解，另一环以轴对称环流的形式加入；必须用二阶单元，一阶单元会把环流低估约 18%；接收绕组不剖分网格，用斯托克斯定理沿 Gerber 路径积分得到磁通，这种写法与规范无关，在扇区周期映射下是精确的；网格从 0.07 mm 加密到 0.05 mm，接收信号只变 0.2%。

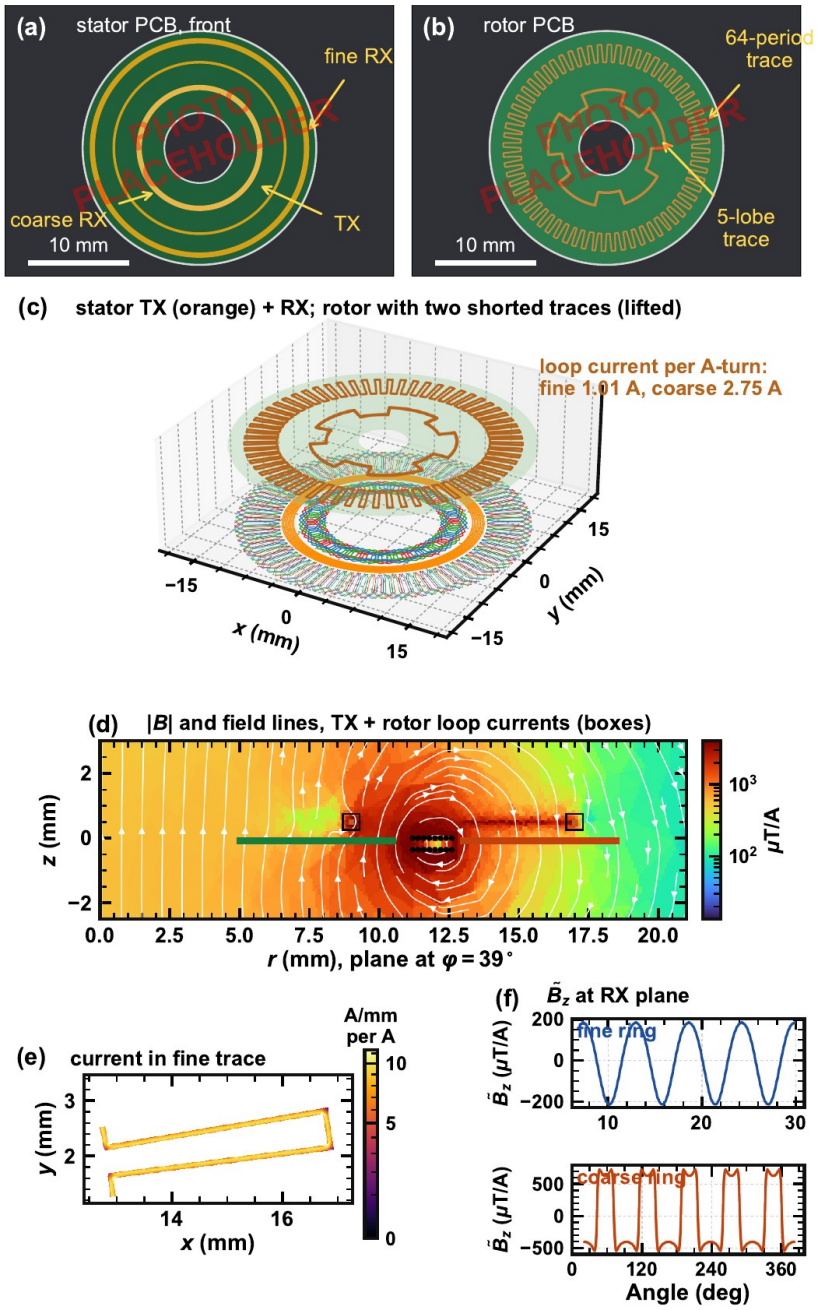


图 2-3（原文 Fig. 3）：38 mm、64/5 周期的线圈组及其在 g = 0.5 mm 时的场模型。(a) 定子、(b) 转子照片（占位）；(c) 由 Gerber 文件得到的绕组和抬起显示的转子；(d) 过轴竖直截面上的磁通密度与磁力线；(e) 精测走线一个周期内的电流密度；(f) 接收面上随角度变化的法向磁场。

- **看图要点：**(a)(b) 定子和转子照片（目前是占位）；(c) 由 Gerber 画出的绕组；(d) 过轴竖直截面上的磁通密度和磁力线；(e) 精测走线一个周期内的电流密度；(f) 接收面上随角度变化的法向磁场。

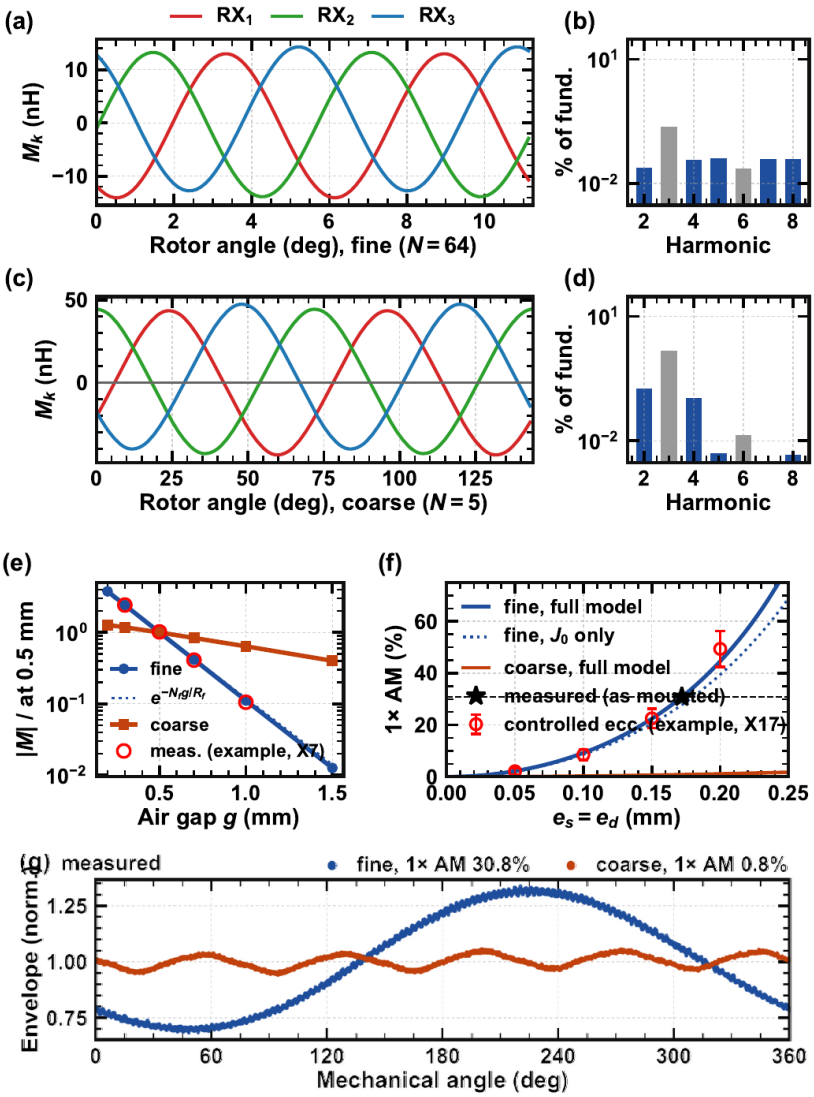


图 2-4（原文 Fig. 4）：模型结果与验证。(a)(c) 精测、粗测通道的互感波形，(b)(d) 其谐波（灰色为被式 (2) 抑制的 3m 次）；(e) 基波随气隙的变化；(f) 每圈 1 次调幅随偏心的变化，星号为实测精测调幅；(g) 两个通道的实测包络（采集 B）。(e)(f) 中的红色空心点为示例数据。

- **看图要点与三条结论：**(a)～(d) 是精测、粗测的互感波形及其谐波（基波 13.5 nH 和 43.1 nH，三相相差 120° 以内 0.2°，5、7 次谐波精测 0.04%、粗测低于 0.005%）。由此得到三条结论：① 精测信号随气隙按约 4.4 mm^{-1} 指数衰减，接近 N_f/R_f = 4.27 mm^{-1}，0.3～1.0 mm 内损失约 27 dB（我验算过），因此噪声必须按气隙分别给出；② 偏心使接收环按 $J_0(N|e|/R)$ 失相，只有静态偏心与动态偏心同时存在时才出现强烈的每圈 1 次调幅（Fig. 4(f)）；③ 单一装配误差只带来几角秒，真正决定标定的是交叉项和被调幅的失调，即低阶误差，而不是线圈谐波。
- **用实测验证模型：**实测精测通道每圈 1 次调幅 30.8%，在模型中对应 $e_s \approx e_d \approx 0.17$ mm；用这个偏心量，模型预测粗测调幅为 0.8%，与实测一致，而粗测值并没有参与反推。这是一

个漂亮的“盲预测”验证。模型能复现粗测失调（预测 5.2%，实测 6.1%），但复现不了精测失调（5.9% 对 34.8%），作者归因于线圈模型之外的板级耦合；因为它是静态的，会被偏置向量去掉。

- **关于 (g) 子图：**我按 300 dpi 截图核对过，(g) 子图（实测包络）已经在图中：精测包络每圈起伏一次（调幅 30.8%），粗测几乎是平的（0.8%），与正文一致。上一版报告中“可能缺 (g) 子图”的提示可以撤销。

4. 读出电路的误差注入点（第 III 节）

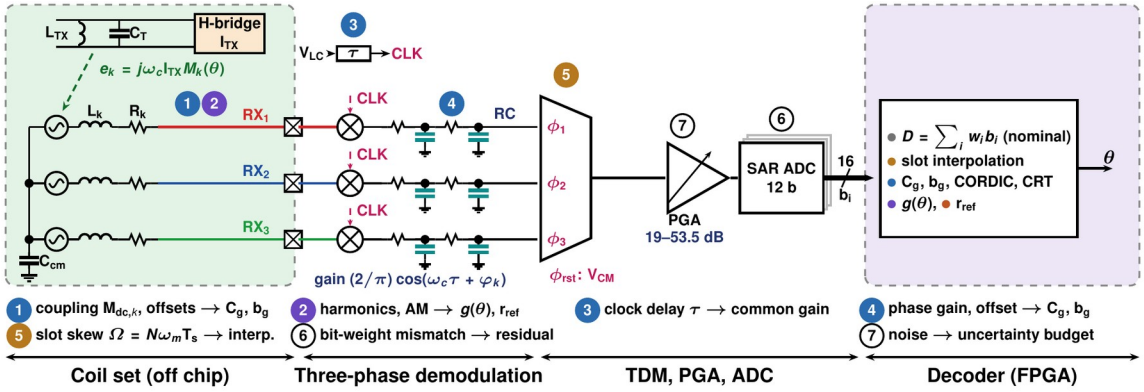


图 2-5（原文 Fig. 5）：从测量角度看一个通道的前端（电路设计见 TCAS-I 稿）：线圈等效电路、每相一个无源混频器和 RC 滤波、复位到 V_{CM} 的三时隙分时、共用的 PGA 和 SAR ADC，以及解码器。编号 1～7 标出各误差项的进入位置，颜色表示由哪一步去掉，与图 2-1 一致。

- **看图要点：**从测量的角度重画一个通道的前端：线圈等效电路（$e_k = j\omega_c I_{TX} M_k(\theta)$，串联 L_k、R_k，三相共点经 C_{cm} 交流接地）→ 每相一个无源混频器和 RC 滤波 → 三时隙分时、复位到 V_{CM} → 共用 PGA 和 SAR ADC → FPGA 解码。图中 1～7 号标记分别对应：直接耦合与失调、谐波与调幅、时钟延迟 τ、各相增益与失调、时隙错位、权重失配、噪声，颜色表示由哪一步去掉。
- **原文 Table II：**激励 3.84 MHz、四档电流；解调器输入 3～100 mV（气隙 0.3～1.0 mm）；PGA 19～53.5 dB；12 位（16 次原始判决），1 MS/s，每帧 3 个时隙，每通道帧率 333 kHz；角噪声、延迟、功耗为 {X}。
- **这一节的作用：**把 TCAS-I 稿中的电路细节压缩成“误差在哪里进入、以什么形式进入”，避免与 TCAS-I 稿重复，又让 TIM 的读者不必去翻电路论文。这种分工方式值得保留。

5. 解码与免参考标定（第 IV-A～IV-D 节）

$$\begin{bmatrix} x_g \\ y_g \end{bmatrix} = C_g v_g - b_g \qquad \text{（原文式 5、6）}$$

$$B_0=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$$

- **符号含义：** $g \in \{c, f\}$ 表示粗测或精测通道；v_g 是三个时隙值；C_g 是 2 × 3 矩阵，名义值是 Clarke 矩阵 B_0；b_g 是偏置向量，名义值为 0。
- **这个式子说明什么：** C_g 的 6 个系数吸收增益失配和相位偏差，b_g 吸收零和行留下的单时隙失调。每通道 8 个参数，两个通道共 16 个，与 Table VII 的参数个数一致。

$$m=\operatorname{round}\left(N_f u_c - N_c u_f\right)$$

$$D=N_f u_c - N_c u_f - m$$

$$j=\operatorname{mod}\left(mv, N_f\right)$$

$$\theta=360^\circ\left(j+u_f\right)/N_f$$

（原文式 7、8）

$$\left|N_f \varepsilon_c - N_c \varepsilon_f\right| < \frac{1}{2}$$

（原文式 9，引理 1）

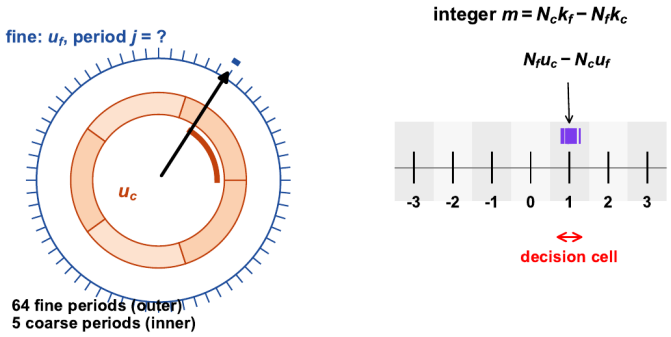


图 2-6（原文 Fig. 6）：游标解码：粗（5 个周期，内圈）和细（64 个周期，外圈）两把尺，以及 $N_f u_c - N_c u_f$ 的整数格点和 ±0.5 判决格。

- **这几个式子说明什么：** 与 TCAS-I 稿的式 (41)～(43) 相同，这里补上了证明：没有误差时 $N_f u_c - N_c u_f$ 等于整数 $N_c k_f - N_{fkc}$，只要式 (9) 成立，取整就能恢复它，而 $mv \equiv k_f \pmod{N_f}$。原文 Fig. 6 把粗（5）、细（64）两把尺和 $N_f u_c - N_c u_f$ 的整数格点及 ±0.5 判决格画在一起，很直观。作者特别强调：裕度和不一致性都是“内部量”，只说明离判错周期还有多远，不说明 θ 离真值有多近。

$$u^T Q u + q^T u = 1$$

$$c = -\frac{1}{2} Q^{-1} q$$

（原文第 IV-C 节正文）

$$E = \left(\frac{Q}{1 + c^{T} Q c} \right)^{1/2}$$

$$C_g = E\, B_0$$

$$b_g = E c$$

- **符号含义：**u 是标准化后的正交对 $z = B_0 v_g$；Q、q 是二次曲线（椭圆）的参数；c 是椭圆中心；E 是白化变换。
- **这个式子说明什么：**把实测 Lissajous 椭圆拟合出来，再用 E 把它“压”成单位圆，就同时修正了偏置、增益不等和正交误差，并作为后续迭代的初值。我验算过：把 u^TQu + q^Tu 配方，得到 (u − c)^TQ(u − c) = 1 + c^TQc，正是 E 的分母。

$$e_{\mathrm{eq}} = \frac{N_c}{N_f} \left(\frac{\varphi_c}{N_c} - \frac{\varphi_f}{N_f} - \operatorname{mean}(\cdot) \right) \qquad \text{（原文式 10）}$$

- **含义：**$\varphi_c/N_c - \varphi_f/N_f$ 是两个通道读出的机械角之差，乘以 N_c/N_f 后缩放到精测通道的灵敏度，称为“等效粗细不一致性”。它是免参考标定的目标函数。

$$\delta c = -\left(J^{T} J + 0.1\, I \right)^{-1} J^{T} e$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial c} = \frac{x\, \partial y - y\, \partial x}{x^{2} + y^{2}} \qquad \text{（原文第 IV-C 节正文）}$$

- **含义：**带阻尼的高斯–牛顿迭代（加 0.1I 的写法实质上是 Levenberg–Marquardt），雅可比矩阵有解析式。步长依次试 $\mu/2^{k}$，结果按解码器的定点格式取整。
- **防过拟合的四道关：**系数不超出定点范围，且每个块的 Gram 矩阵满足 $\det \geq 0.0025\, \mathrm{tr}^2$；$e_{\mathrm{eq}}$ 在训练样本和留出样本（每 5 个取 1 个）上都不能变大；e_{eq} 在机械 1～8 次以及 N_f、$2N_f$ 次上的投影不能变大；不能出现新的周期错误，$\max|D| < 0.45$，以前用过的采集不能退化。这种“只接受全面不变差的步”的做法，在总报告的 8 篇对比论文中都没有出现过。
- **结果：**在采集 A 上，椭圆归一化把 e_{eq} 从 132.6″ 降到 9.97″ RMS，裕度从 1.0 倍升到 6.5 倍；17 次被接受的高斯–牛顿迭代再降到 7.86″（8.6 倍）。

$$g(\theta) = \sum_{k=1}^{K} \left[a_k \sin k\theta + b_k \cos k\theta \right] \qquad \text{（原文式 11）}$$

$$K \leq 12$$

$$w_i = \min\left(1, \frac{1.5\, \hat{\sigma}}{|r_i|} \right) \qquad \text{（原文式 12）}$$

$$\hat{\sigma} = 1.4826\, \operatorname{median} \left| r_i - \operatorname{median}(r) \right|$$

- **符号含义：**g(θ) 是粗细一致性模型，只含 1～K 次机械谐波；w_i 是 Huber 权重，r_i 是残差，$\hat{\sigma}$ 是用中位数绝对偏差（MAD）估计的稳健标准差，1.4826 是把 MAD 换算成正态标准差的系数。
- **这两个式子说明什么：**矩阵标定后，e_{eq} 主要剩下“只影响粗测”的平滑误差（端接不对称、粗测绕组被调幅的失调），用低阶傅里叶级数拟合，并用 Huber 权重压低野值的影响。阶数用五折连续交叉验证选取（取得分在最优 5% 以内的最小阶数）；只有留出数据上 RMS 至少降低 10%、采集覆盖至少 350° 且没有大于 20° 的空档时才启用；N_f 和 $2N_f$ 次只监视、不拟合，防止模型“吃掉”精测通道的插值误差。
- **为什么修正粗测而不是精测（计量上的理由）：**由式 (8)，输出只通过周期序号 j 依赖粗测相位。只要式 (9) 成立，g 的误差只改变裕度，不改变测得的角度，角度仍完全由精测决定；如果修正精测，模型误差（包括交叉验证残差）会直接进入输出。这段论证很精彩，建议在摘要或贡献中点一句。
- **结果：**8 阶模型把 e_{eq} 从 7.86″ 降到 2.64″ RMS，max|D| 降到 0.0235 周期，裕度 21 倍（0.5/0.0235 ≈ 21.3）。

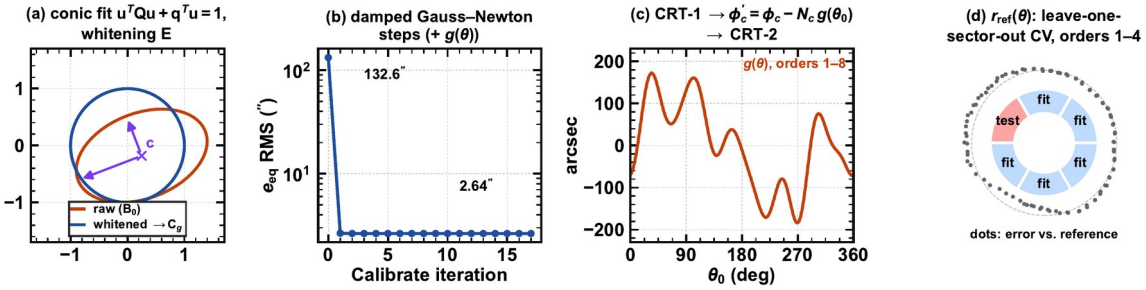


图 2-7（原文 Fig. 7）：免参考标定与参考校正。(a) 畸变 Lissajous 图的椭圆归一化（示意）；(b) 实测粗细不一致性随被接受的高斯–牛顿步的收敛；(c) 拟合出的一致性模型 g(θ)，在两遍解码之间作用于粗测相位；(d) 参考模型的六扇区留一交叉验证，极坐标中的点为实测误差。

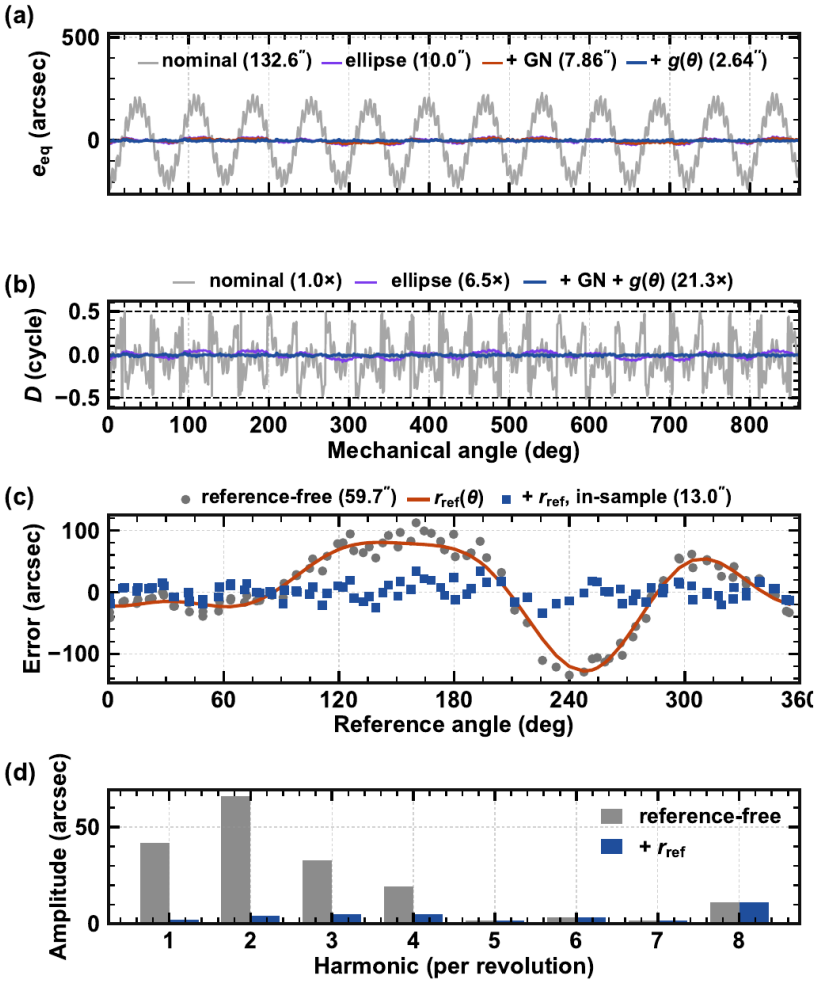


图 2-8（原文 Fig. 10）：标定结果（64/5 线圈，g = 0.5 mm）。(a)(b) 采集 A 上名义矩阵、椭圆归一化、高斯–牛顿细化和一致性模型各步的 e_{eq} 与 D（括号内为裕度）；(c) 参考校正前后相对参考的误差（R1、R2 共 94 个静态点，样本内）；(d) 其谐波成分。

- **看图要点：**Fig. 7 依次示意椭圆白化、实测的迭代收敛曲线（132.6″ → 2.64″）、拟合出的 g(θ) 在两遍解码之间的作用，以及参考模型的六扇区留一交叉验证；Fig. 10(a)(b) 给出各标定步骤下的 e_{eq} 和 D 的波形，括号里是裕度。
- **需要核对：**名义矩阵下“D 达到 0.4998 周期，即将判错周期”。由式 (7)，D 是取整后的余数，|D| 永远不会超过 0.5，所以 0.4998 很可能只是取整造成的上限。按定义换算，$D \approx N_f^2 \cdot e_{eq}/(2\pi)$（$e_{eq}$ 以弧度计），132.6″ RMS 对应 D 约 0.42 周期 RMS；后面几步的峰值/RMS 比都在 2.3～2.8 之间，照此推算名义状态下 D 的峰值应远超 0.5，也就是说可能已经发生了周期错判。建议核对名义矩阵下是否出现过跳周，并相应修改措辞。

6. 一次性参考校正（第 IV-E 节）

$$r_{\mathrm{ref}}(\theta) = r_0 + \sum_{k=1}^{K_r} \left[p_k \sin k\theta + q_k \cos k\theta \right] \qquad \text{（原文式 13）}$$

$$K_r \le 4$$

- **符号含义：**r_{ref} 是相对参考编码器的误差模型，只含 0～4 次机械谐波，用 Huber IRLS 拟合，权重为 $1/(\sigma_{noise}^2 + \sigma_{sync}^2)$。
- **这个式子说明什么：**两个通道共同看到的误差（如两路都受影响的轴偏心）不改变内部一致性，免参考标定看不见，只能在产线末端对着参考编码器校一次。数据必须是“停下来测”的静态点，因为恒速采集里的转速波动和采样时刻误差无法与传感器误差分开（作者坦承早期版本试过恒速拟合，后来放弃）。
- **模型选择与二次修正：**K_r 用每次留出一个 60° 扇区的方法选取；只有交叉验证 RMS 低于未校正 RMS 的 75%、$|r_{ref}| \le 3600''$、校正后输出保持单调时才接受。第二轮按 $r \leftarrow r + \mu\, r_{res}$ 增量细化，$\mu = 1/G$，G 是两轮之间“施加的校正”与“误差变化”的最小二乘斜率；R1、R2 两轮的 G = 1.20，μ = 0.83（验算无误）。
- **结果：**R1、R2 两轮共 94 个静态点，免参考误差 59.7″ RMS、246.9″ 峰峰值；参考校正后样本内 13.0″ RMS、68.7″ 峰峰值；六扇区交叉验证 19.5～23.4″ RMS。作者明确指出样本内数值会低估新角度上的误差，这一点比总报告中的几篇对比论文（TIE'22、TIM'25b 都是在同一数据上补偿和评估）诚实得多。剩余误差以 2 次（66″）、1 次（42″）、3 次（33″）、4 次（19″）为主，4 阶校正后降到 2.4～5.1″，8 次（11″）超出模型阶数而保留。

7. 实验方法与不确定度（第 V 节）

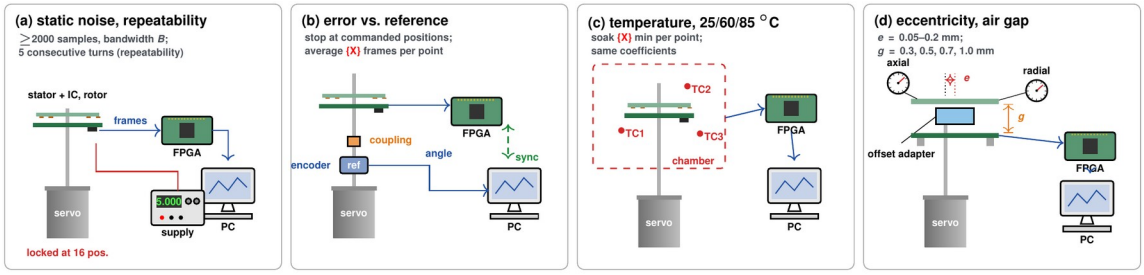


图 2-9（原文 Fig. 8）：测试配置。(a) 静态角噪声与重复性；(b) 静态点上相对参考编码器的误差；(c) 线圈组和读出芯片同在温箱中的温度测试；(d) 受控偏心 e 与气隙 g。

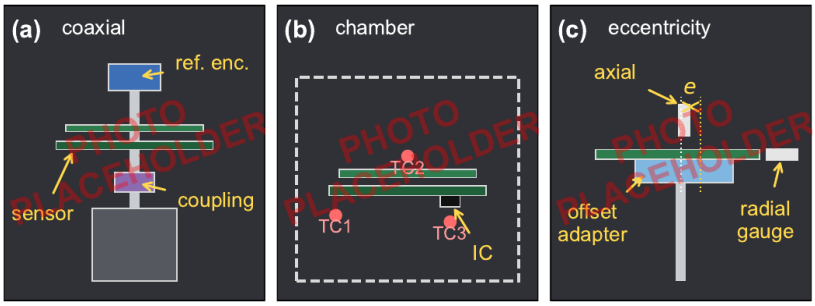


图 2-10（原文 Fig. 9，照片占位）：测试台照片。(a) 参考编码器、联轴器和传感器同轴安装；(b) 温箱内布置及热电偶 TC1～TC3 位置；(c) 带偏移转接件和径向、轴向千分表的受控偏心装置。

- **看图要点（及 Table III、IV）：**四种测试配置分别是静态噪声与重复性（16 个位置）、对参考编码器的静态误差、温箱（25/60/85 °C，3 个热电偶）、受控偏心与气隙（偏移转接件 + 径向/轴向千分表）。Table IV 是数据集清单：A（拟合 C_g 和 g(θ)）、B（权重估计和包络）、R1/R2（拟合和交叉验证 r_{ref}）、V1～V3（仅用于验证）、P1～P5（重复性）、M1～M3（复现性）、G/T/S（鲁棒性），并声明拟合数据从不用于验证。设备型号、参考编码器的溯源证书等仍为 [TODO]，照片为占位。

$$e_i = \theta_{\mathrm{abs},i} - \theta_{\mathrm{ref},i} - \bar{e}$$

$$e_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i e_i^2} \qquad \text{（原文式 14）}$$

$$e_{\mathrm{pp}} = \max_i e_i - \min_i e_i$$

$$\sigma_\theta(B) = \sqrt{\frac{1}{K-1}\sum_k (\theta_k - \bar{\theta})^2}$$

$$s_r(\theta_i) = \sqrt{\frac{1}{J-1}\sum_j (e_{ij} - \bar{e}_i)^2} \qquad \text{（原文式 15、16）}$$

$$s_R(\theta_i) = \sqrt{\frac{1}{L-1}\sum_l (e_{il} - \bar{e}_i)^2}$$

- **符号含义：**e_i 是第 i 点的误差，减去平均值 $\bar{e}$（任意零位）；$\sigma_\theta(B)$ 是固定位置上 K 个连续样本的标准差，要连同输出带宽 B 一起报告；s_r 是同一安装下 J ≥ 5 圈的重复性，s_R 是 L ≥ 3 次不同日期重装后的复现性。
- **这些式子说明什么：**术语遵循 VIM，每个量都有明确的定义和统计方法。这正好对症总报告中总结的“精度口径混用”这一共同短板：误差、噪声、重复性、复现性各算各的，不混在一起。
- **不确定度的报告方式（原文 Table V）：**逐点评定，所有灵敏系数取 1，合成标准不确定度 u_c 取 k = 2 扩展；参考编码器的矩形分布分量可能占主导，因此用 Welch–Satterthwaite 有

效自由度检验 k = 2 是否对应约 95%。结果写成整圈上 $|e(\theta)| + U \le e_{max}$，RMS 值不附不确定度，理由是随机分量在 RMS 中会被平均掉，而参考的误差不会。已给出的分量有：同步（<1″ 界，矩形分布）0.58″，量化（0.31″/√12）0.09″（两个数我都验算过）；其余分量为 {X}。

8. 结果现状：已有数据与待补数据

项目	已有实测（可以引用）	仍为占位（{X} 或示例数据）
免参考标定	e_{eq} 132.6″ → 9.97″ → 7.86″ → 2.64″ RMS；裕度 1.0 → 6.5 → 8.6 → 21 倍（采集 A）	名义状态下是否发生跳周，需要核对
参考校正	59.7″ → 13.0″ RMS（样本内），交叉验证 19.5〜23.4″ RMS；1〜4 次谐波降到 2.4〜5.1″	独立验证 V1〜V3 的 RMS、峰峰值和 max(|e| + U)；正反转之差
模型验证	精测调幅 30.8% ↔ 偏心 0.17 mm，盲预测粗测调幅 0.8%；粗测失调预测 5.2%、实测 6.1%	千分表实测跳动、受控偏心和气隙扫描的对比（Fig. 4(e)(f) 的红色点为示例）
计量与鲁棒性	同步不确定度 0.58″，量化 0.09″	重复性、复现性、温度、转速、不确定度预算的大部分分量（Fig. 11、12 为合成示例数据）

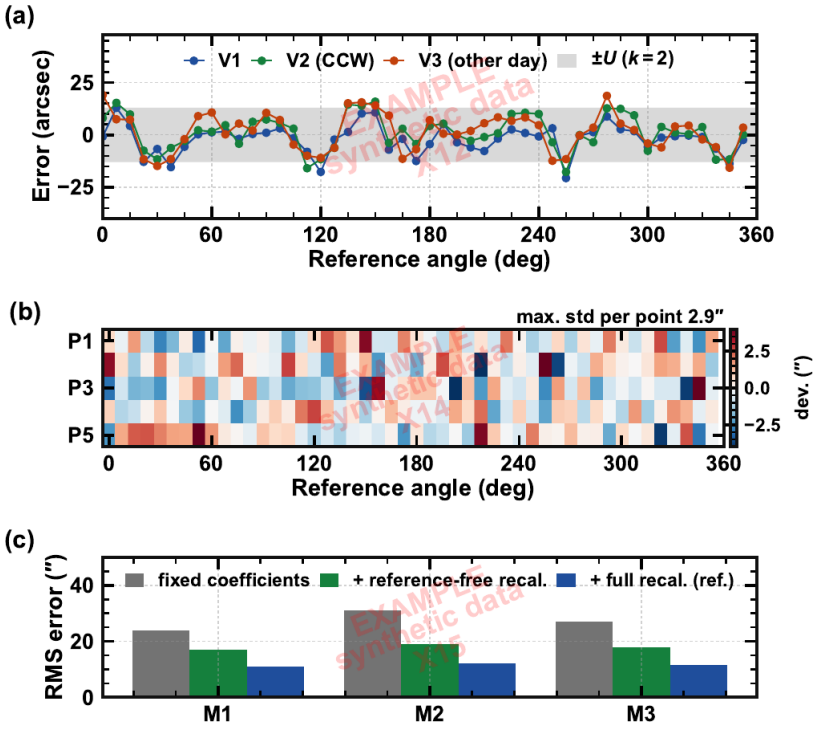


图 2-11（原文 Fig. 11，合成示例数据）：(a) 验证集 V1～V3 相对参考的误差及扩展不确定度带；(b) 重复性：连续 5 圈中每个点的标准差；(c) 复现性：三次重装后固定系数、免参考重标定和完全重标定时的 RMS 误差。

- **它要证明什么：**(a) 是摘要中“$|e| + U \le e_{max}$”的直接依据；(c) 回答“重装之后标定还能不能用”，以及免参考重标定能挽回多少。

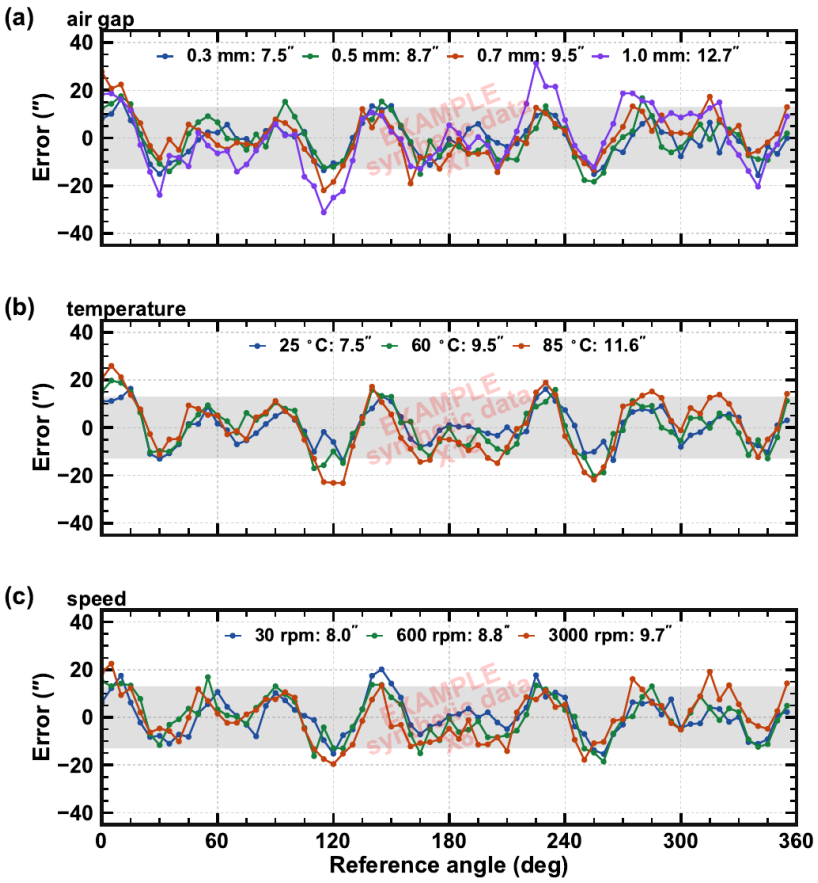


图 2-12（原文 Fig. 12，合成示例数据）：系数不变时，(a) 四种气隙、(b) 三种温度、(c) 三种转速下相对参考的误差，灰带为 ±U（k = 2）。

- **它要证明什么：**一次标定的系数在气隙、温度和转速变化时仍然有效，这是鲁棒性结论的依据。
- **消融与对比（原文 Table VII、VIII）：**Table VII 逐步列出参数个数（0 → 16 → 16 → 32 → 41）、e_{eq} 和裕度，每一步都对得上；误差一栏全为 {X}。Table VIII 与 PCB 角度传感器比较，增加了“是否需要参考标定”“是否给出不确定度”两列，这正是总报告中建议的“对比表增加口径列”的做法；[14]～[16] 的这两列仍待查原文。

9. 评价

- **优点：**在总报告的 8 篇对比论文和 TCAS-I 稿中，只有这篇真正按计量学的规矩做：拟合与验证分离、交叉验证选阶、逐点扩展不确定度、重复性与复现性分开定义。误差模型先用行为模型验证、再用实测验证，并有“粗测调幅盲预测”这样的亮点。粗测修正的计量理由、四道防过拟合关卡，都是审稿人会认可的严谨之处。
- **主要风险：**一是 TIM 审稿人最看重的独立验证、不确定度预算、温度和重装这几项数据都还是空的，摘要里的 ±{X}″ 是全文最重要的数字；二是摘要说“在未参与拟合的角度上，

误差从 59.7″ 降到 19.5″ RMS”，而 Table VI 给出的交叉验证范围是 19.5～23.4″，摘要只取了下限，建议写成范围；三是两篇稿件共用同一批数据（采集 A、B），两边的数要互相对得上（见第三部分）。

10. 修改建议

1. **按“数据集 → 图表”的对应关系补数据：**V1～V3（Fig. 11(a)、Table VI）是第一优先，它决定摘要的结论；其次是 P1～P5、M1～M3（重复性、复现性）和 G/T/S（鲁棒性）。
2. **修正三处表述：**式 (3) 前后对 o_α、o_β 的归一化只保留一处；“剩下 6m ± 1 次谐波”补上“偶次谐波可以忽略”的前提；摘要中的交叉验证误差写成 19.5～23.4″。
3. **核对名义状态下的解码：**说明 |D| 由取整决定、上限为 0.5，并检查名义矩阵下是否已经跳周；如果已经跳周，“1.0 倍裕度”应改为“已出现周期错误”，这反而更能突出标定的必要性。
4. **替换占位照片：**Fig. 3(a)(b) 和 Fig. 9 的照片仍是占位图。
5. **把两篇的换算关系写明：**e_{eq}（本稿，2.64″）与 TCAS-I 稿 Fig. 15 的粗细残差（33.8″）之间相差 N_f/N_c = 12.8 倍，采集 B 的转速和覆盖角度两篇要一致。

三、两篇稿件之间的一致性核对

两篇共用同一颗芯片、同一组线圈和同几段采集数据，审稿人很可能同时看到两篇。下面这些地方，两篇的写法或数字需要对齐。

项目	TCAS-I 稿	TIM 稿
采集 A 上的粗细残差	Fig. 15：33.8″ RMS，未缩放的机械角差	式 (10) 的 e_{eq}：2.64″ RMS，已乘以 N_c/N_f
采集 B	Fig. 13 图注：≈2000 rpm，25,600 帧	Table IV：25,600 帧，≈615°
原始失调	Fig. 13(c)(d)：精测 17.2%，粗测 5.6%（Lissajous 中心偏移）	Table I：精测 34.8%，粗测 6.1%（单相原始失调）
三相组合后剩下的谐波	第 IV-A 节：3m ± 1 次	第 II-A 节：6m ± 1 次
激励频率	正文 ≈4 MHz，Fig. 1 为 3.84 MHz	第 II-A 节和 Table II：3.84 MHz
基波记号	式 (2)：基波记作 M_0，求和从 n ≥ 2 开始	式 (1)：求和从 n ≥ 1 开始，基波为 M_1

- **粗细残差：**33.8 × 5/64 ≈ 2.64，两个数实际上是一致的，只是 TCAS-I 稿报告的是机械角差，TIM 稿报告的是缩放到精测灵敏度后的 e_{eq}。建议两篇各加一句换算说明，否则审稿人会以为同一段数据给出了两个相差 12.8 倍的结果。
- **采集 B 的转速：**每通道帧率 333 kHz，25,600 帧约 76.8 ms；2000 rpm 时应转约 920°，而 615° 对应约 1330 rpm。请按原始记录核对其中一处。
- **失调的两种口径：**17.2% 是用名义 Clarke 矩阵得到的 (α, β) 中心偏移，34.8% 是单相原始失调，两者本来就不必相等。建议在 TCAS-I 稿 Fig. 13 的图注中写明定义，或者引用 TIM 稿 Table I。
- **3m ± 1 与 6m ± 1：**零和组合后剩下的是所有 3m ± 1 次谐波；只有偶次谐波可以忽略时才只剩 6m ± 1 次。建议 TIM 稿补上这个前提。
- **两篇已经对上的数：**PGA 19〜53.5 dB；解调器输入 3〜100 mV；ADC 位权失配约 2.8″ RMS；T_s = 1 μs 时 6000 rpm 的时隙错位误差 75″；解码条件 $|N_f\varepsilon_c - N_c\varepsilon_f| < 1/2$ 及其 0.5625° 的机械含义；粗测修正后裕度 21 倍；两篇互引的题目（TCAS-I 稿 [42]、TIM 稿 [24]）都与对方的标题一致。

四、修改优先级汇总

1. **第一优先（决定能否投稿）：**补齐 TCAS-I 稿的 Fig. 10、11、14 实测（CDS 噪声改善、位权校准、转速误差），以及 TIM 稿的验证集 V1〜V3（Fig. 11(a)、Table VI）和不确定度预算（Table V）。这两组数据分别撑起两篇摘要的核心结论。
2. **第二优先（审稿人容易抓的硬伤）：**TCAS-I 稿 Table II 中 [27] 的 ENOB 口径；TIM 稿名义状态下 D = 0.4998 的说法（可能已经跳周）；TIM 稿摘要中交叉验证误差只取了下限；式 (3) 的重复归一化。
3. **第三优先（统一写法）：**第三部分表中的各项；TCAS-I 稿式 (12) 与式 (24) 的差分方向、式 (16) 中 S_r 的定义以及“每档 ×4”的实现方式；式 (10) 的噪声允许值与 Table I 是否一致。
4. **第四优先（完善材料）：**替换 TIM 稿 Fig. 3、Fig. 9 的占位照片；补齐设备型号、参考编码器溯源证书等 [TODO]；TCAS-I 稿同时报告读出功耗和整机功耗。